

国内图书分类号：TP391

国际图书分类号：004.6

学校代码：10463

密级：

河南工业大学

硕士学位论文

基于区块链的粮油食品溯源

视频监控数据存储共享研究

作者姓名 崔光远

指导教师 张元 教授 葛宏义 副教授

校外指导教师 邵辉 中级工程师

学位类别 电子信息硕士

专 业 计算机技术

研 究 方 向 区块链应用

培 养 单 位 信息科学与工程学院

完 成 时 间 二〇二四年四月

国内图书分类号：TP391
国际图书分类号：004.6

密级：公开

基于区块链的粮油食品溯源视频 监控数据存储共享研究

学 号	2021930847
作 者 姓 名	崔 光 远
指 导 教 师	张 元 教授 葛宏义 副教授
校外指导教师	邵辉 中级工程师
申请学位级别	硕 士
专 业	计 算 机 技 术
研 究 方 向	区 块 链 应 用
培 养 单 位	信 息 科 学 与 工 程 学 院
论文答辩日期	二〇二四年五月二十八日

Classified Index: TP391

U.D.C: 004.6

Henan University of Technology

Master Degree Thesis

**Research on Data Storage and Sharing of
Cereal and Oil Traceability Video Surveillance
Based on Blockchain**

Student Number: 2021930847

Candidate: Cui Guangyuan

Supervisor: Prof. Zhang Yuan

A.Prof. Ge Hongyi

Academic Degree Applied for: Master

Speciality: Computer Technology

Affiliations: College of Information Science and
Engineering

Dissertation Defense Date: May 28, 2024

摘 要

粮油视频监控数据在食品溯源中起着至关重要的作用,不仅有助于保障粮油食品的质量和安 全,还有助于提高供应链的效率和透明度。传统的粮油食品溯源视频监控系统主要采用中心化的存储方式,具有监控节点部署众多、数据存储量大等特点,数据的安全性难以得到保障,并耗费大量的存储资源,亟需一种能够实现粮油食品溯源视频监控数据安全存储共享的方案。区块链作为一种分布式存储架构,因其去中心化、难以篡改、溯流追源等特点适用于解决溯源视频监控数据信任与安全等问题。但溯源视频监控数据通常占据大量的存储空间,容易对区块链网络造成巨大的压力,并且数据具有多样性的特点,会涉及一些隐私问题。基于此,本文围绕粮油食品溯源视频监控数据在区块链上的存储与共享开展深入研究,结合目标检测、星际文件系统、访问控制机制等技术,提出基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储与共享模型,减轻区块链的存储压力,实现视频监控数据的安全存储和动态共享。主要研究内容如下:

(1) 针对溯源视频监控数据存储量大、存在冗余信息的特点,提出基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储方案。该方案利用改进的 YOLOv7 目标检测算法对监控数据进行处理,获取具有异常行为的关键图像,准确率达到 93.7%;引入星际文件系统作为链下辅助数据库存储原始视频监控数据,将数据存储的位置信息和关键图像作为原始视频监控的元数据存储在区块链上,有效减少数据量的同时保障存储安全。

(2) 为保护链上数据的隐私性,提出一种基于数据所有者的密文策略属性基加密技术和代理重加密技术的链上数据共享方案。该方案在属性基加密的基础上引入代理重加密技术,由第三方代理机构为相关属性的数据访问者生成重加密数据,解决了传统属性基加密技术中存在的访问策略不可更改、难以动态共享以及效率不高等问题,实现了数据一对多的高效共享。

(3) 设计基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储与共享的可视化系统。该系统集成了 FISCO BCOS 区块链、星际文件系统、访问控制机制和 layui 等技术,通过功能测试验证了系统功能模块的可用性,结果表明该系统可以满足用户安全存储与共享视频监控数据的需求,为粮油产业的可持续发展提供了强有力的支持,有助于提振消费者对粮油食品溯源领域的信心。

关键词: 区块链; 粮油食品; 存储; 数据共享; 视频监控

Abstract

Cereal and oil video surveillance data play a crucial role in food traceability, which not only helps to ensure the quality and safety of food, but also helps to improve the supply chain. Traditional video surveillance systems mainly adopt a centralized storage mode, which is characterized by the deployment of multiple monitoring nodes and a large amount of data storage. It is difficult to ensure the data security, and there is an urgent need for a solution that can achieve the safe and efficient storage of cereal and oil video surveillance data. As a distributed storage architecture, blockchain is suitable for solving the trust and security problems of traceable video surveillance data due to its decentralized, difficult to tamper and traceable characteristics. However, traceability video surveillance data typically requires a large amount of storage space, which is easy to cause huge pressure on blockchain, and the data has the characteristics of diversity, which will involve some privacy issues. This study focuses on the storage and sharing of cereal and oil traceability video surveillance data on blockchain, and proposes a storage and sharing model of cereal and oil traceability video surveillance data based on blockchain combined with target detection, interplanetary file system, access control mechanism and other technologies, so as to reduce the storage pressure of the blockchain and realize the safe storage and dynamic sharing of video surveillance data. The main research contents are as follows:

(1) Aiming at the characteristics of large storage and redundant information of traceability video surveillance data, a blockchain-based video surveillance data storage scheme for grain, oil and food traceability is proposed. The solution utilizes the improved YOLOv7 target detection algorithm to process surveillance data and acquire key images with abnormal behaviors with an accuracy rate of 93.7 percent. The interplanetary file system is introduced as the auxiliary database under the chain to store the original video data, and the location information and key images stored in the data are stored on blockchain as the metadata of the original surveillance, effectively reducing the amount of data and ensuring its storage security.

(2) To tackle the challenge of secure data sharing on blockchain, a data sharing scheme is proposed by combining the attribute-based encryption technology of the data owner and proxy re-encryption technology. The scheme introduces proxy re-encryption technology on the basis of attribute-based encryption, where a third-party proxy generates re-encrypted data for data visitors with relevant attributes, solves the problems of unchangeable access policy, difficult dynamic sharing and low efficiency in traditional attribute-based encryption, and

realizes efficient one-to-many data sharing.

(3) The visualization system of storage and sharing of cereal and oil traceability video surveillance data based on blockchain is realized. The system integrates technologies such as FISCO BCOS blockchain, interstellar file system, access control mechanism and layui, etc. and tested the system functionality. The results show that the system can meet the needs of users' safe storage and sharing of video surveillance data, provide robust support for the sustainable development of cereal and oil industry, and help boost consumers' confidence in the field of cereal and oil traceability.

Keywords: Blockchain; Cereal and Oil; Storage; Data Sharing; Video Surveillance

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 基于区块链的粮油食品溯源研究现状	2
1.2.2 基于区块链的数据存储研究现状.....	3
1.2.3 基于区块链的数据共享研究现状.....	4
1.3 研究内容.....	6
1.4 章节安排.....	6
2 相关理论及技术	8
2.1 区块链技术.....	8
2.1.1 区块链结构及特点.....	8
2.1.2 区块链分类.....	9
2.2 星际文件系统 IPFS.....	9
2.2.1 IPFS 概念及相关技术.....	9
2.2.2 IPFS 工作机制.....	10
2.3 目标检测算法.....	11
2.4 访问控制机制.....	12
2.4.1 基于数据所有者的属性基加密	12
2.4.2 代理重加密	13
2.5 本章小结.....	14
3 基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储	15
3.1 引言.....	15
3.2 视频监控数据存储架构.....	15
3.3 基于改进 YOLOv7 算法的异常目标检测模型	16
3.3.1 监控视频关键帧提取.....	17
3.3.2 改进 YOLOv7 网络模型	19
3.3.3 实验与分析.....	20
3.4 基于区块链的粮油食品视频监控数据存储模型	22
3.4.1 算法描述.....	22
3.4.2 智能合约的设计.....	23
3.5 本章小结.....	25
4 基于区块链和 CPDO-ABPRE 的粮油食品溯源视频监控数据共享	26
4.1 引言.....	26

4.2 视频监控数据共享架构.....	26
4.3 CPDO-ABE 算法原理.....	27
4.4 视频监控数据共享流程.....	29
4.4.1 数据加密阶段.....	30
4.4.2 数据重加密阶段.....	31
4.4.3 数据共享阶段.....	31
4.5 实验与分析.....	32
4.5.1 实验过程.....	32
4.5.2 安全性分析.....	36
4.6 本章小结.....	36
5 基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储共享系统的设计与实现	38
5.1 系统架构.....	38
5.2 系统功能设计.....	38
5.3 运行环境安装部署.....	40
5.3.1 区块链网络的部署	40
5.3.2 IPFS 网络的部署	41
5.4 系统主要功能测试.....	41
5.4.1 用户管理模块.....	41
5.4.2 数据管理模块.....	42
5.4.3 权限管理模块.....	45
5.5 本章小结.....	46
结论与展望.....	47
参考文献.....	49

1 绪论

1.1 研究背景与意义

常言道：“国之大事在于民，民之大事在于食，食之大事在于安，安之大事在于质。”粮油食品在国民生活中具有非常重要的作用，其质量与安全与国民身体健康和社会稳定发展有着密切联系。粮油食品生产规模大，从种植、收割、加工至销售的时间和空间跨度大，其溯源链具有涉及环节多、循环周期长、风险因素复杂、数据多源异构等特点^[1]，容易造成溯源数据在存储、传输和共享过程中遭受泄露和篡改的风险，破坏溯源数据的真实完整性，对粮油食品的品质安全造成威胁。随着信息化技术在食品领域的应用，车间、仓库、大棚和办公等区域都安装了各式各样的监控设备以辅助粮油食品溯源数据的采集获取，实现对重点区域的远程监控和可视化监管^[2]，但与文本、静态图像等类型的数据相比，视频监控数据具有多维性、内容丰富、体量大等特点，导致其在存储安全性和可靠性等方面面临挑战^[3]。

传统的溯源体系涉及多方参与，为简化数据库部署结构，降低运营成本，溯源链上的大多数企业采用中心化的方式建立数据库，仅各企业自己持有并管理本企业所产生的数据信息，数据面临被篡改、黑客攻击、自然灾害或故意导致的数据丢失等问题，不同环节的企业之间关联不紧密，无论哪个环节出现质量问题，现有集中式的数据库很难提供可靠的验证，无法保证各参与方提供数据的真实性，难以实现全链条和不同环节间信息的有效交互和利用^[4]。2022 年，国务院提出加快溯源链创新应用，提升溯源链现代化水平。区块链具有正向追踪逆向追溯、真实可靠、去中心化、难以篡改等特性，可以满足溯源链对信息存储的要求，可以有效解决粮油溯源领域存在的信息孤岛和企业间的信任问题，确保溯源全过程数据的透明可追溯^[5]。但是溯源视频监控数据存储量大、存在大量冗余信息，如果以区块链作为视频数据的直接存储媒介，由于区块大小、自身吞吐能力等多重限制，必将导致网络时延的显著增加，并对区块链网络造成负担和资源浪费^[6]。因此，为了减轻视频监控数据链上的存储量，本文采用了目标检测技术，实现对视频监控数据快速、高效地处理，获取其中的关键性目标信息，高效压缩海量视频数据。同时，为保障原始视频监控数据的安全，将星际文件系统（Inter-planetary File System, IPFS）作为辅助数据库，加强区块链的可扩展性^[7]。

区块链可以保障数据的分布式存储、不易被篡改，非常适合应用于多方数据之间

的共享,但由于区块链公开透明的特性,使得区块链上的每一条数据都被公开保存在每个参与节点,任何节点都可以随时对链上的任何内容进行访问和验证,破坏了数据的机密性,容易导致隐私数据泄露和其他安全风险。传统的访问控制技术在保证数据细粒度共享的前提下,主要依赖于第三方服务器进行用户权限的管理,在实际应用中存在效率低和单点故障等问题。将区块链技术与传统的访问控制技术相结合,可以在确保数据安全存储的同时降低隐私数据泄露的风险^[8]。

总之,在互联网快速发展的时代背景下,区块链技术有利于优化传统的粮油食品溯源流程,提高溯源数据的真实性、有效性和安全性,打破数据孤岛,促进环节间、部门间及时的信息交流共享,提高溯源工作的水平和效率,减少人为因素的干扰和破坏,进一步保障粮油食品的质量安全^[9]。因此,本文面向粮油食品溯源环节中的视频监控数据的存储共享问题进行研究,不仅能够扩展现有溯源数据存储的理论框架,而且还为区块链技术在其他领域中的应用提供了指导和启示,具有深远的现实意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 基于区块链的粮油食品溯源研究现状

近年来,粮油食品质量安全受到民众的高度关注,这些问题的出现暴露了粮油食品溯源环节中存在难以监管、信息不对称和溯源链断裂等漏洞。粮油食品是人类重要的营养来源,其溯源链的安全直接影响粮油食品的质量安全,因此改进和提升溯源水平尤为重要。随着科技的发展,国内外研究人员开始探索区块链技术在粮油食品溯源领域的应用,以弥补传统溯源技术的不足。

Wang^[10]等人基于射频识别(Radio Frequency Identification, RFID)系统的原始安全方案提出了一种基于区块链和 RFID 技术的食品溯源系统,并设计了一个简单的区块存储结构用于存储 RFID 标签中的数据,提高了产品数据的安全性和可靠性。董云峰^[11]等为了实现粮油食品的可信追溯,利用区块链技术构建了溯源模型,显著提升了供应链溯源系统的信息透明度和可追溯性,增强了系统的可靠性和效率。Qian^[12]等人以跨境食品贸易为例,设计了一个基于区块链的互联网概念溯源框架,充分利用现有的追溯系统,使用链上链下双存储模式记录信息,增强了跨境食品贸易互信。杨兰^[13]等针对食用油供应链中隐私信息易被泄露问题,提出了基于以太坊智能合约和代理重加密技术的溯源系统,实现了隐私信息保护和密文的安全共享。陈旭华^[14]等采用联盟链技术设计牛肉供应链可信追溯系统,提高了牛肉供应链的可信度和安全性,有利于监管

部门的实时追踪。Yao^[15]提出了一种基于以太坊区块链的可信农产品溯源系统,设计了“区块链+IPFS”的双重存储模型,为实现高效的信息查询,该文提出一种基于部分密码基元和默克尔树的数据隐私保护方案。多链式区块链存在数据相互隔离难以统一管理的问题,景旭^[16]等利用中继链技术打破了联盟链间的信息孤岛,打通了供应链的上下游环节,实现了集群式农产品供应链溯源。Zhang^[17]等提出了一种结合机器学习的区块链粮油食品溯源模型,实现了溯源链中多源异构数据轻量化存储和有效恢复,使溯源信息更加真实可靠。Li^[18]等提出一种基于主从多链结构的溯源信息管理模型,并改进了共识算法,提高了粮食食品供应链整体溯源效率。Yu^[19]等设计了一种基于区块链多链结构的粮食食品溯源模型,可实现对溯源数据账本和链间交易记录的实时控制,为农业区块链溯源监管系统的研究提供参考。张新^[20]等提出一种基于联邦学习和区块链的食品风险信息共享模型,将联邦学习与分布式架构相融合,针对不同主体对风险信息的需求,引入同态加密等技术,实现对食品全程风险信息可信共享。许继平^[21]等为实现稻米供应链的安全监管,基于区块链搭建了供应链信息监管模型,实现数据的分级加密存储,通过智能合约实现业务逻辑,并将其系统应用于实际企业中,结果表明该模型可以实现供应链信息的高效互联互通和实时监管。

基于上述学者的研究成果,在粮油食品的溯源方面采用区块链技术实现其应用是可行的。利用区块链技术公开透明、分布式存储、难以篡改等特点可以有效解决溯源环节数据安全性差、信息孤岛等问题。

1.2.2 基于区块链的数据存储研究现状

区块链技术凭借其点对点网络、智能合约、密码学、共识机制等技术优势,广泛应用于教育、医疗、供应链、物联网等领域。随着信息技术和数字化的飞速发展,社会活动中产生的数据不断增加,数据的信息化建设成为时代化发展的迫切需求,区块链技术为解决传统的中心化存储模式中存在的数据存储不安全、多方数据共享不透明、数据完整性无法辨别等问题提供了解决方案^[22]。

目前,国内外已经有很多学者基于区块链技术在许多领域的数据存储方面取得了进展,比如孙旭斌^[23]等基于区块链构建了一种农产品追溯系统,该系统能够全面记录农产品从种植、加工到出售的每一个环节的数据,确保信息的真实可靠与可追溯,提高了数据的安全性,有利于加强企业间的信任合作。梁晓贺^[24]将区块链技术嵌入到农业面源污染治理中,构建联盟链架构体系,利用区块链技术创新污染数据存储机制,

改善了当前污染治理信息管理和监管机制中存在的信息不对称、多方管理信息协作性差、政府权力异化等发展困境。Malik^[25]提出了基于区块链的证据存储框架 BEvPF-IoT 以保存电子证据,防止第三方操纵篡改数据,确保犯罪调查结果的透明度和可信度。Zhang^[26]等提出了一种用于改进电子医疗系统的双链存储架构,联盟链和私有链都用于存储数据,医疗数据索引由联盟区块链管理,数据本身存储在私有区块链上,该方案不但可以实现个人健康数据的共享,还具有安全性和隐私保护。由于区块链上每个节点都需要同步存储账本上的数据,所以随着区块链长度的增加,存储节点的压力会越来越大,从而造成网络拥塞。针对上述问题,国内外研究人员主要从第 0 层扩容、链上扩容和链下扩容 3 个层面展开研究,优化区块链的存储效能,提高区块链的可扩展性。Wang^[27]设计一种新颖的分片技术 GradingShard,将许多节点拆分成更小的组,从而减少事务处理开销,提高了公共区块链的交易吞吐量。王帆^[28]等人提出了一种链上链下协同存储模型,利用云服务器建立链下索引辅助区块链实现历史能源交易数据的存储,提高了用户交易效率和区块链出块速度。孙传恒^[29]等面对溯源环节中不同主体的追溯需求的差异化,构建了果蔬区块链的主体多链追溯架构,在实现追溯数据授权共享、隐私保护和针对性监管的同时,缓解了传统单链区块链结构追溯的存储压力。随着信息化技术的发展,智能化设备每时每刻都在产生海量的图像、视频等非结构化数据,如果将这些数据直接上链存储,容易造成资源浪费。付杨^[30]等提出在区块链视频版权存储架构中引入深度学习技术,采用 OpenPose 提取人物类视频中的关键信息存储在区块链上,降低了区块链数据冗余度,提高系统的可用性。秦学斌^[31]等在研究中将区块链技术与边缘计算有效融合,成功构建了一个煤矿视频监控系统。该系统采用 IPFS 来存储检测信息,而云中心则负责视频数据的存储,从而实现了检测信息与视频的双重存储机制。通过利用区块链技术,该系统确保了整体的安全性和可靠性,为煤矿监控提供了强有力的技术支持。

综上所述,区块链技术为不同领域数据的安全存储提供了可能,现有研究多集中在文本等结构化数据的存储,针对图像、视频等非结构化数据的存储研究较少,并且大多通过构建链上链下协同存储模式来减轻链上节点的存储负担。

1.2.3 基于区块链的数据共享研究现状

随着区块链技术的不断发展,其去中心化、防篡改等特性在数据共享领域引起国内外学者的大量关注,访问控制机制是实现数据共享的一项重要的安全机制,其主要

功能旨在保障数据不受未经授权的非法用户访问。同时，通过制定相应的访问权限，数据也能被合法且拥有相关权限的用户所访问^[32]。

许多研究人员提出了基于属性的数据共享方法。为了保证数据的机密性，申远^[33]等设计了一种支持访问行为身份追踪的跨域密文共享方案，基于属性加密机制构造跨域共享方法，引入区块链技术保护访问请求的完整性，通过聚合签名实现查询的隐私保护。Zou^[34]提出一种基于区块链的多关键字模糊搜索加密安全数据共享方案，该方案结合基于密文策略的属性基加密算法和可搜索加密算法，在智能合约的辅助下实现授权和搜索，从而提供轻量级、安全可信的属性管理。Lu^[35]等采用多方计算和分布式哈希表技术，结合区块链存储私有和公共医疗数据，使用密钥加密隐私数据并上传至分布式哈希表进行存储，只有经过身份验证的用户才能访问。为了实现交易数据的安全共享，曾志兵^[36]等提出一种基于密文策略属性基加密（Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption, CP-ABE）的区块链数据存储与共享方案，运用智能合约和属性基加密技术共同实现精细化访问控制数据，为有效地降低系统计算和存储所需的开销，采用椭圆曲线加密算法和有序的二元决策图访问结构，利用概率加密算法处理用户身份信息，实现对恶意节点的高效追踪和撤销其访问权限。在上述研究中，一旦区块链交易数据的访问权限发生变化，就需要对数据进行二次加密，但是代理重加密技术的出现，使得更改授权时，只需用户重新计算加密密钥即可。Battah^[37]等提出了一个完全去中心化的基于区块链的解决方案，该解决方案使用代理重加密技术（Proxy Re-encryption, PRE）实现多方授权。Manzoor^[38]等基于区块链技术提出一个物联网数据共享平台，该平台使用代理重加密技术，将加密后的物联网数据存储在云服务器，并建立动态智能合约实现数据的共享。马雪^[39]等提出一种可搜索电子病历双重授权共享方案，利用分布式存储条件下构建关键字密文检索方法，提出基于可搜索代理重加密算法的链上授权方案，实现医院和患者对病例的共同管控。苗志坤^[40]采用星际文件系统和有向无环图，结合代理重加密算法设计适合区块链环境下用户间的数据共享方法，针对相关属性数据访问者生成对应的重加密密钥，且代理者无法获知任何明文信息，满足共享策略的用户即可获取数据，实现多方的可信共享。Pal^[41]等讨论了区块链钱包的密钥管理，提出了一种用于安全组通信的组密钥管理技术，以确存储存储在区块链网络的敏感记录的安全。

基于区块链的数据存储模型是新兴趋势，但必须解决许多挑战，主要问题是实现最大程度去中心化的同时如何保护敏感数据安全。因此，基于区块链的数据共享问题，亟需结合密码学相关算法优化数据访问控制机制，来解决信息共享时隐私泄露的问题。

1.3 研究内容

本文针对粮油食品溯源链中各个环节的视频监控数据面临中心化存储、存储压力大和数据共享难等问题,结合区块链、IPFS 数据库、目标检测算法和访问控制等技术,研究设计基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据的存储共享方案,为保证全溯源链环节视频监控数据的安全可靠上链,实现对监控信息的细粒度共享提供理论和技术支持。具体研究内容主要包含以下四个方面。

(1) 构建基于改进 YOLOv7 算法的异常目标检测模型。针对粮油视频溯源环节采集到的视频监控数据呈现规模大、冗余信息多等特点,本研究引入目标检测算法对视频数据进行分析 and 处理,获取其中存在异常行为的图片作为视频摘要,以减少上链存储的数据量。

(2) 设计基于区块链技术与 IPFS 的数据存储方案。利用区块链分布式存储、公开透明、可追溯等特性,结合 IPFS 技术对区块链进行链下存储动态扩容,防止区块链容量增长过快。IPFS 用来存储原始视频监控数据,而区块链只需要存储视频监控数据在 IPFS 数据库中的位置信息和获取的视频摘要,在保证数据安全性的同时减轻区块链的存储成本。

(3) 针对区块链环境下的数据共享需求,本研究提出了一种链上数据共享方案,该方案同时采用了数据所有者的密文策略属性基加密技术和代理重加密技术,可有效解决传统属性基加密技术存在访问策略不可更改、难以动态共享等问题,不但实现了一对多数据共享,且只有密钥属性满足访问策略的用户才能获取原始数据,保护了链上数据的隐私性。

(4) 基于数据存储共享方案,设计基于区块链的粮油溯源视频监控数据存储共享系统,完成系统功能设计和环境部署,最后对系统进行功能实现和测试,结果表明该系统可以满足用户基于区块链的数据存储和共享需求。

1.4 章节安排

根据研究内容将本文划分为六个章节,各章节工作内容如下:

第一章,绪论。本章首先分析了本文的研究背景与意义,并详细介绍了国内外在区块链粮油食品溯源、区块链数据存储和数据共享方面的研究现状,最后针对目前存在的问题,提出了本文的研究内容和论文的章节安排。

第二章,相关理论及技术。主要对本文所应用的相关技术理论进行了概述,包括

区块链技术、星际文件系统 IPFS、目标检测算法、访问控制机制五个部分，为后续章节的展开奠定了理论基础。

第三章，基于区块链技术设计数据存储方案。首先对存储方案进行概述，构建基于改进 YOLOv7 算法的异常目标检测模型，对原始视频数据进行处理和分析。然后描述数据上链存储的流程，并设计智能合约，完成数据存储模型的构建。

第四章，结合加密算法和访问控制机制等技术开展区块链数据的共享研究。提出了一种基于数据所有者密文策略属性基代理重加密区块链数据共享方案，对方案架构和原理做了概述，最后通过实验模拟了共享流程，并分析了方案的安全性。

第五章，设计并实现了基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储共享系统，详细介绍了系统架构和功能，并完成系统运行环境的部署，最后对系统的主要功能进行测试。

第六章，总结与展望。首先总结了本研究的全部工作，然后根据存在的不足进一步展望了未来区块链技术在粮油食品领域的应用。

2 相关理论及技术

2.1 区块链技术

2.1.1 区块链结构及特点

区块链作为一种去中心化存储技术，其优势在于多方共同管理、维护和监督。这种技术通过将数据区块按照时间顺序以链式方式相连，形成了一种独特的数据结构，用于记录网络参与者之间执行和共享的所有事务^[42]。如图 2-1 所示，每个区块都由区块头和区块体构成。由于区块头中存储了前一个区块的哈希值，所以从创世区块起，这些区块根据哈希值依次相连，构成了链式的数据存储结构。区块体负责存储当前区块中的所有交易，通过默克尔树的哈希过程为这些交易生成唯一的默克尔根，并存储在区块头内，确保了每个区块都是按时间顺序相连，并且其交易数据具有极高的安全性，不易被篡改^[43]。此外由于它是一个去中心化的网络，没有中央组织控制每笔交易数据，因此网络中的任何节点都可以查看数据和跟踪历史，且记录在链上的数据会永久保存，底层采用哈希加密算法、共识机制、智能合约、点对点网络等核心技术，确保了数据的可靠性和安全性。

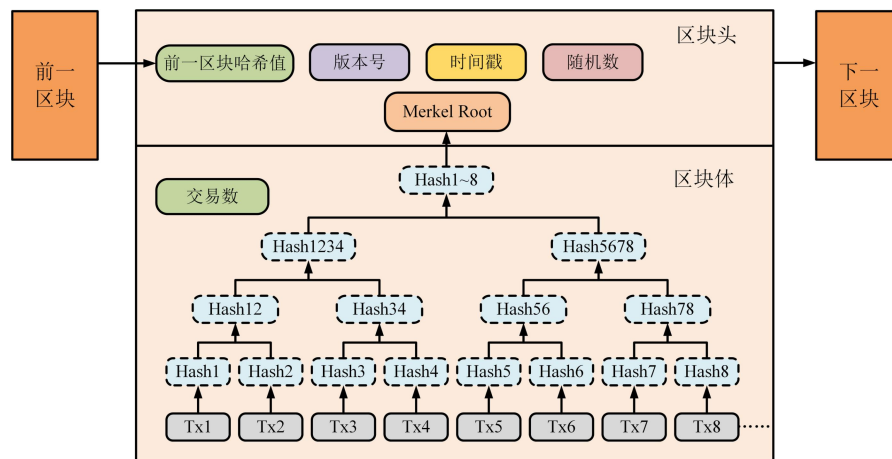


图 2-1 区块结构

区块链架构主要可分为六层，分别是应用层、合约层、激励层、共识层、网络层和数据层^[44]。应用层为用户提供了可编程接口，包含了区块链的多种应用场景，例如区块链 1.0 模式的可编程货币阶段、区块链 2.0 模式的可编程金融系统和区块链 3.0 模式的可编程社会。合约层主要包括智能合约和脚本代码，用户可根据需求自定义编程，智能合约可以实现预定义的规则和条款，实现交易的高效性和不可逆性。激励层的作

用是引入数字资产激励节点工作的积极性,维护挖矿活动的持续进行。共识层封装了多种类型的共识机制,如权益证明机制、拜占庭容错机制和工作量证明机制,是促使各节点达成共识,进行交易的关键技术,确保数据的一致性和真实性。网络层为实现区块链网络节点间的信息交流提供了 P2P 传输协议。数据层作为区块链的底层架构,封装了数据区块、链式结构以及加密算法和时间戳等技术,保证数据存储的可靠性和稳定性^[45]。在早期,区块链技术仅用于开发加密货币,随着对比特币和区块链的不断研究,出现了许多基于区块链的应用程序,成为数据共享系统的关键技术。

2.1.2 区块链分类

目前,根据网络的去中心化程度可以将区块链分为私有链、联盟链和公有链,每种类型都有其独特的特点和应用场景。私有链仅限于机构内部使用,不具备去中心化特性,只允许授权者参与网络的运营,区块的创建和验证、数据的写入和访问有严格的资格限制,由于参与节点较少,因此私有链的交易处理效率很高^[46]。常见的私有链平台包括 Corda、Quorum 和 Ripple。公有链与私有链相反,其规模较大,完全去中心化,对所有人开放,任何节点都可以将交易写入区块链并随时访问账本上的内容,但缺点是事务处理速度慢。常见的公有链平台包括 Ethereum、Bitcoin 和 Polkadot^[47]。联盟链处于公有链和私有链之间,实现部分去中心化,由若干机构或组织共同参与或管理,各节点需要通过验证授权后才能加入或退出网络,交易确认速度快,数据具有一定隐私性。常见的联盟链平台有 Hyperledger Fabric 和 FISCO BCOS,其中 FISCO BCOS 是由中国金融区块链联盟主导的开源项目,提供了可扩展的节点管理和网络部署方案,根据不同需求可以部署不同规模的区块链网络^[48]。因此,本文所采用的是 FISCO BCOS 联盟链网络。

2.2 星际文件系统 IPFS

2.2.1 IPFS 概念及相关技术

星际文件系统是一个点对点分布式的数据存储系统,它使用基于内容寻址的方式来代替基于位置的寻址方式定位文件,根据文件的内容生成对应的哈希指纹,作为该文件的唯一标识符^[49]。由于重复数据会被赋予相同的标识,所以 IPFS 具有自动去重的特点,极大降低数据存储成本,防止资源浪费。

IPFS 技术整合 BitTorrent、分布式哈希表 DHT、版本控制系统 Git、Merkle DAG 和自验证文件系统 SFS 等核心技术,解决了互联网的数据存储和数据分发问题^[50]。

BitTorrent 是一种点对点文件传输协议，使用稀缺优先原则的下载策略，实现用户在互联网上共享和下载文件，使用该协议有助于 IPFS 提高文件的传输速度^[51]。分布式哈希表是一种分布式系统中的数据结构，用于在分布式环境中存储和查找键值对，具有较强的容错性，通过复制和冗余备份等方法应对单点故障等问题^[52]。Git 是一种分布式版本控制系统，每个用户都可以拥有完整的代码库的副本，主要用于跟踪文件和文件夹的变化，在没有网络链接的情况下不影响用户操作，将 IPFS 与 Git 结合可以提供更加安全高效的版本控制和代码托管解决方案。Merkle DAG 是 IPFS 中用于表示文件和目录的数据结构，通过哈希值指针将文件和目录构成有向无环图，实现数据块的共享和重用，确保数据不可篡改。自验证文件系统 SFS 是一种用于保护数据完整性和安全性的系统，包含自我验证机制，通过数字签名、哈希函数、加密和校验等技术为 IPFS 提供高级别的数据保护和验证功能^[54]。

2.2.2 IPFS 工作机制

IPFS 网络的服务器遍布全国，单一节点出现失效不会影响全部数据的保存。使用 IPFS 存储和共享数据不需要连接网络，可以离线操作，减少了带宽的使用。IPFS 采用对象的形式存储数据，每个对象由数据项和链接数组组成，其中数据项的大小不能超过 256KB，否则将被分割为若干个对象，以链接的形式将其归纳成一个上层对象进行存储，如图 2-2 所示^[54]。用户上传文件至 IPFS 网络后会得到文件的唯一标识符 CID，通过 CID 可以向任意一个 IPFS 节点查询和检索相应文件。区块链系统随时间推移将呈现持续扩张的趋势，存储需求也将日益增长，将物联网设备产生的数据直接存储在区块链上，会降低区块链的存储效率。然而 IPFS 基本没有存储限制，具有高吞吐量和网络对等节点对事务并发访问等功能，因此将它与区块链协同工作，不仅能够弥补区块链存储效率低的问题，还能显著降低存储成本。本文将 IPFS 作为辅助数据库存储溯源视频原始视频监控数据，将生成的视频数据唯一标识符存储在区块链上。

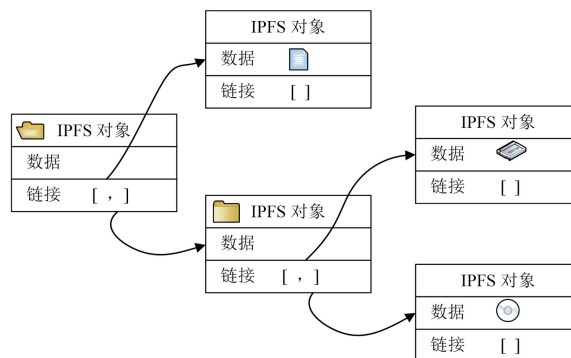


图 2-2 IPFS 的存储结构

2.3 目标检测算法

目标检测是计算机视觉领域的一个重要任务，其目标是实现图像或视频中特定对象的检测、定位和分类，根据处理方式的不同主要分为单阶段目标检测和双阶段目标检测^[55]。单阶段目标检测是将目标检测任务视为单个神经网络的回归问题，直接预测图像中目标位置和类别的方法，具有检测速度快和实时性的特点，常见的单目标检测算法有 YOLO 系列、SSD、RetinaNet 和 EfficientDet 等^[56]。双阶段目标检测是将目标检测任务分为生成候选框和对候选框进行分类和边界回归两个阶段，与单阶段目标检测相比，双阶段目标检测具有更高的检测效率，但是实时性较差，检测速度较慢，主要包括 Faster R-CNN 和 R-CNN^[57]。由于本文需要在实时视频中提取具有异常行为的人员图像，对检测速度要求较高，YOLOv7 算法作为单阶段目标检测算法的典型代表，凭借其深度神经网络在目标识别和定位方面的出色表现，以及卓越的运行速度，已成为实时系统检测的首选算法之一，因此本文通过改进 YOLOv7 算法模型实现对视频监控数据异常行为图像的提取。

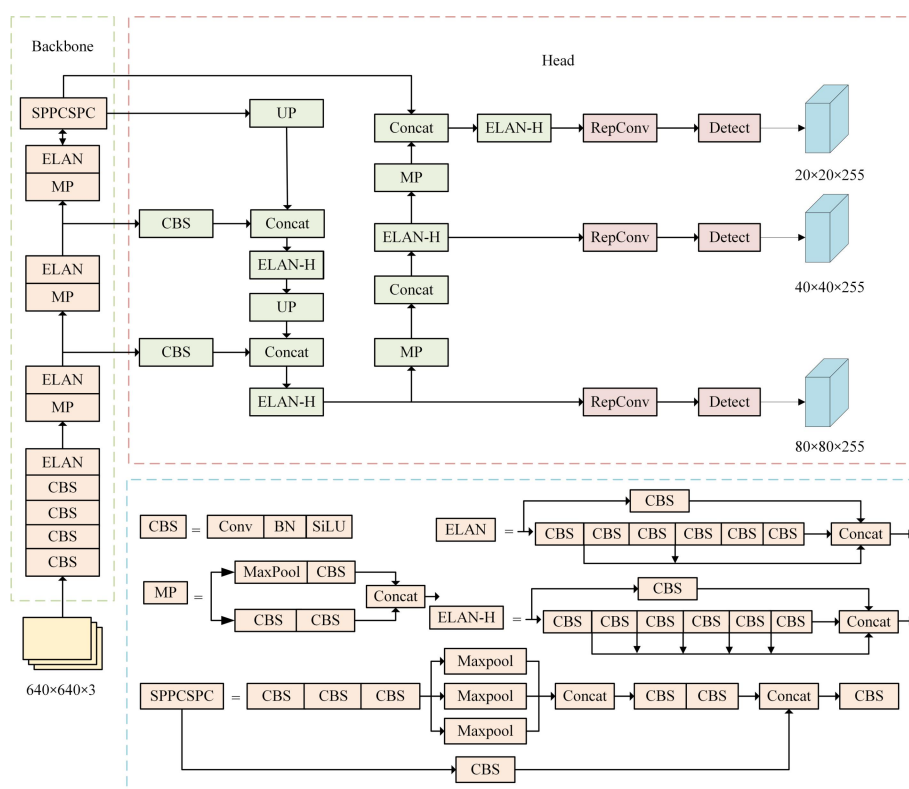


图 2-3 YOLOv7 的整体网络架构

YOLOv7 算法框架主要包括由输入端（Input）、主干网络（Backbone）和头部网络（Head）三个部分^[58]，图 2-3 直观地展示了其结构。在输入端，图像会进行 Mosaic 数据增强、自适应锚框计算以及图像缩放等一系列预处理操作，以优化数据质量和模

型的训练效果。主干网络的算法是核心部分，由多个 CBS 模块、ELAN 模块和 MP 模块等功能模块构成。CBS 模块集成了 Conv 层、BN 层和 SiLU 层，旨在提取图像中丰富的特征信息。ELAN 模块则通过一系列卷积操作控制梯度路径长度，从而增强网络的特征提取能力。MP 模块作为下采样工具利用最大池化操作降低特征层的空间维数，有效捕获多尺度下的基本信息，提高网络的特征提取能力^[59]。SPPCSPC 结构进一步提升了特征提取的效果，它结合了空间金字塔池化（SPP）和上下文空间金字塔卷积（CSPC），将特征分为两部分进行处理，以获得更高的精度。头部网络负责处理主干网络输出的图像特征，为实现不同层次特征的高效融合，它采用了路径聚合金字塔网络，确保底层信息能够顺畅地传递到高层。最后通过 RepConv 结构对特征进行通道数调整，输出三个不同尺寸的结果^[60]。

2.4 访问控制机制

2.4.1 基于数据所有者的属性基加密

2005 年 Waters^[61]提出了基于属性的加密方法，属性基加密（Attribute-Based Encryption, ABE）技术将密文和密钥与特定的属性集合和访问集合紧密关联，在这种机制下，只有当用户的属性集合完全符合预设的访问结构时，才能解密消息。根据策略属的属性嵌入对象的不同，又可以将属性基加密分为两类，即密钥策略属性基加密（Key-Policy Attribute-Based Encryption, KP-ABE）和密文策略属性基加密^[62]，基本原理如图 2-4 所示。

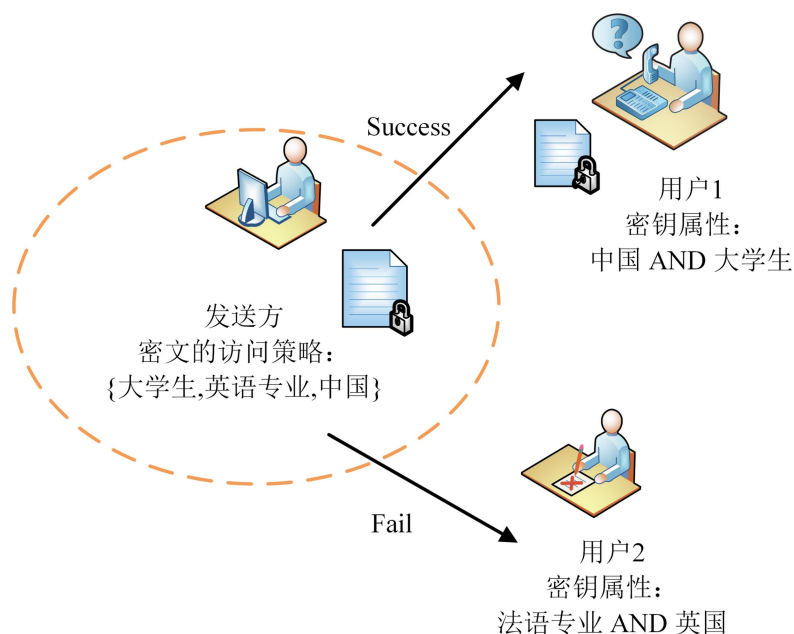


图 2-4 密文策略属性基加密的基本原理

由于传统的 ABE 需要私钥生成器为用户生成密钥,所以难以实现基于消息级的对加密内容的细粒度控制。针对这一问题,2015 年,Zhang^[63]利用用于加密的随机性为用户生成密钥,提出了基于数据所有者的属性基加密(Data owner based Attribute-Based Encryption, DO-ABE),并将其分为基于数据所有者的密钥策略属性基加密(KPDO-ABE)和基于数据所有者的密文策略属性基加密(CPDO-ABE)。本文采用 CPDO-ABE 实现数据的安全共享,在 CPDO-ABE 中,访问策略被嵌入到密文中,而一系列的属性集合则被嵌入到密钥中,这种设计赋予了数据所有者极大的灵活性,他们可以根据自己的需求自定义密文的访问策略。只有当用户的属性集与预设的访问结构完全匹配时,他们才能成功解密密文,从而确保了数据的安全性和访问控制的有效性。

2.4.2 代理重加密

代理重加密技术由 Blaze, Bleumer 和 Strauss^[64]于 1998 年首次提出,是一种对密文进行安全转换的加密技术。在 PRE 中,主要设计数据拥有方、半信任代理和数据请求者三类角色,半信任代理可以将使用数据拥有者公钥加密的密文转换为数据请求者可解密的格式,并无法获取或改动任何关于明文的信息,在确保隐私的前提下可以实现数据共享。具体过程如图 2-5 所示。根据分类方式的不同,代理重加密技术被划分为不同的形式,从密文转换的方向来看,有单向代理重加密和双向代理重加密两种类型。从重加密密钥的转换次数来看,有单跳密文转换和多跳密文转换两种类型。在本文中,本研究选择将数据所有者的属性基加密技术与代理重加密技术相结合,实现链上数据的安全共享,提高数据在传输和使用过程中的安全性和隐私性。

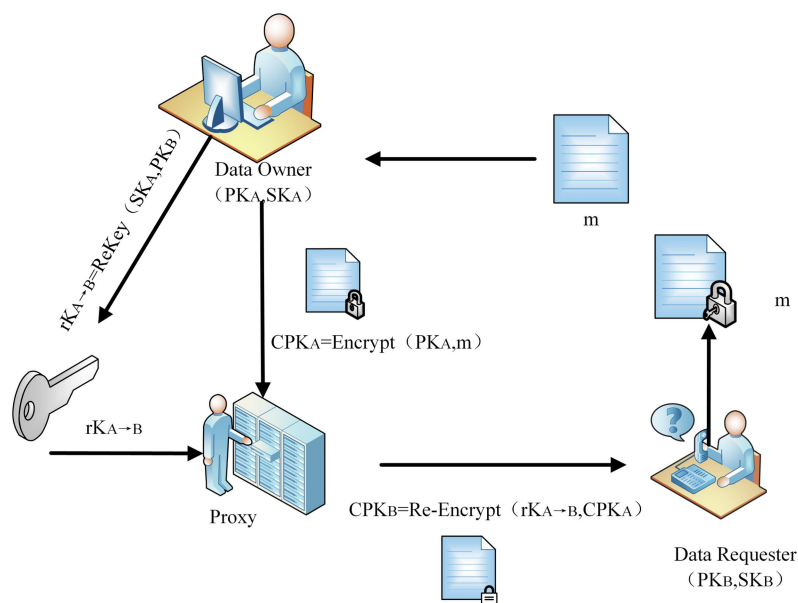


图 2-5 代理重加密的基本原理

2.5 本章小结

本章总结了文中所应用的相关理论和技术。首先针对区块链的定义、区块组成、七层架构、技术特点以及分类等几个方面对区块链技术进行了简要阐述。然后星际文件系统 IPFS 的基本概念、特点和工作机制进行了介绍。然后介绍了目标检测算法，并对 YOLOv7 算法的架构进行分析，介绍了每个模块的作用。访问控制机制主要介绍了基于数据所有者的属性基加密技术和代理重加密技术的基本原理。

3 基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储

3.1 引言

保障粮油食品溯源链的安全有助于维护食品行业的稳定发展,也有助于提振消费者对粮油食品领域的信心。视频监控数据作为一种电子凭证,可以监测记录粮油食品的种植、加工、运输等各个环节,有助于为解决食品安全问题提供可靠的源头证据。然而溯源链上环节众多,每个环节实时产生大量的视频监控数据,将视频监控数据完整保存在区块链上,将会增加区块链的存储负担。针对上述问题,本章节提出了一个基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储方案,该方案将目标检测算法和 IPFS 技术相结合,辅助粮油食品溯源视频监控数据上链存储。

3.2 视频监控数据存储架构

本方案基于 FISCO BCOS 联盟链完成数据的存储。作为联盟链底层平台, FISCO BCOS 将交易数据存储区块中,利用区块哈希将各区块连接起来构成联盟链,联盟内的成员都可以通过智能合约访问和更新数据,实现数据的互联互通共享。视频数据的存储会由联盟链中的所有节点进行账本同步更新操作,然而将大数据量的视频直接上链不仅会影响共识效率,还会降低数据的访问效率。因此,本方案将数据分为链上存储和链下存储:(1)数据拥有者把原始视频监控数据分布式存储在星际文件系统 IPFS 中, IPFS 将快速返回一个哈希指纹路径作为该文件的唯一标识符。(2)数据拥有者将视频监控数据中提取的关键帧和标识符一并发布至区块链上存储。基于改进 YOLOv7 算法的异常目标检测模型对粮油食品溯源环节中的视频监控信息进行处理,引入 IPFS 星际文件系统作为链下辅助数据库,在确保视频数据存储安全性的同时,弥补区块链大数据存储的不足。

如图 3-1 所示,基于区块链的粮油食品视频监控数据存储方案主要包括如下实体,监控设备、数据拥有者、数据访问者、区块链网络、IPFS 网络。

(1) 监控设备:由粮油食品溯源环节中各节点的监控设备组成,实时收集场域的视频监控信息,并负责将视频监控数据传递给本节点的数据拥有者。

(2) 数据拥有者:由粮油食品溯源环节中每个节点的信息管理部门组成,需要存储管理本节点的视频监控数据。

(3) 数据访问者:主要包括区块链上想要访问某节点数据的用户,他们必须获得

数据拥有者的授权后才能访问其数据。其中监管部门作为权威机构有权查看各个节点的全部信息。

(4) 区块链网络: 本方案采用 FISCO BCOS 底层架构, 该架构集成了分布式存储、密码学、智能合约、共识机制等多种技术, 通过链式结构和哈希树的形式, 确保数据存储的正确性和不易被篡改。本方案的联盟链网络是由粮油食品溯源链中每个环节的信息管理部门组成。

(5) IPFS 网络: 作为一个去中心化的存储平台, 具有存储成本低、存储容量大、下载速度快等特点。本方案将原始视频监控数据存储在 IPFS 中, 并获取其文件的唯一内容标识符存储在区块链上, 有效避免重复存储, 为区块链节省存储空间。

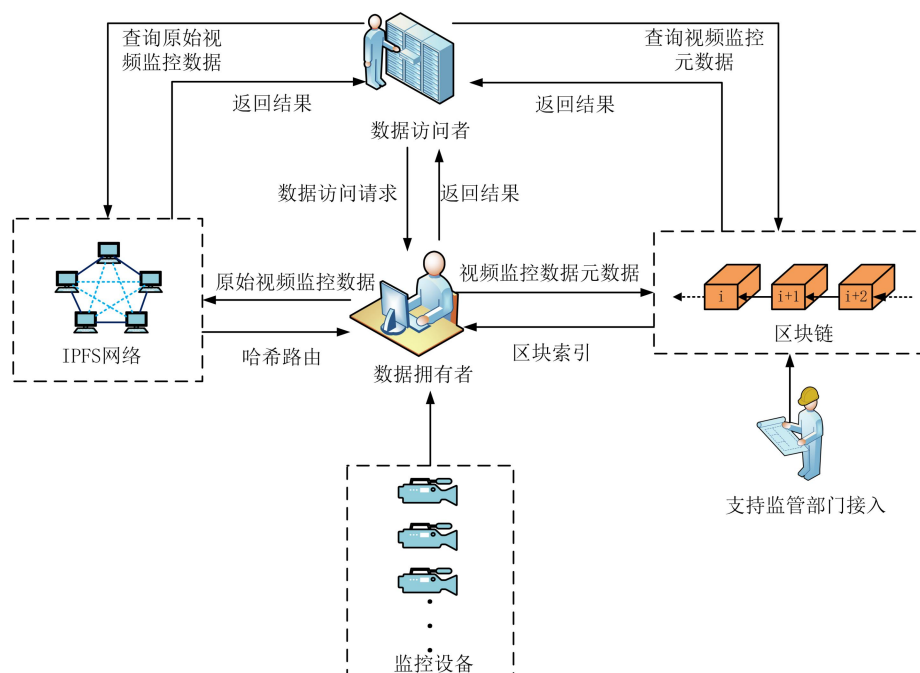


图 3-1 基于区块链的粮油食品视频监控数据存储方案架构

3.3 基于改进 YOLOv7 算法的异常目标检测模型

由于监控设备获取的视频数据有效信息少、数据量大、信息冗余严重, 容易造成存储资源的浪费, 并且不利于对视频监控数据的查看检索, 本文基于目标检测算法对视频监控数据进行压缩处理, 高效提取海量视频中的有效信息, 实现对粮油溯源环节视频监控数据的高效存储。该模型的基本流程如图 3-2 所示, 为避免对视频所有帧进行目标识别而造成资源浪费的问题, 首先采用帧间差分法对粮油食品溯源环节视频监控数据进行关键帧提取, 然后使用改进的 YOLOv7 算法构建异常目标检测模型, 通过该模型获取监控视频中的具有异常行为的人员图像。

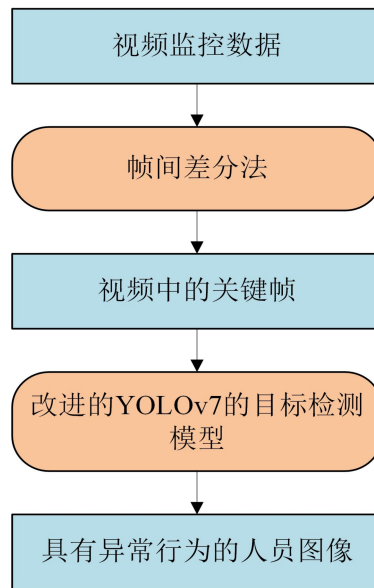


图 3-2 异常目标检测模型的基本流程

3.3.1 监控视频关键帧提取

运动目标检测作为视频序列分析领域中一个重要的研究方向，在智能视频监控中也发挥着重要作用，许多国内外学者对运动目标检测展开了广泛而深入的研究，常见的算法有帧间差分法、背景消减法 and 光流分析法^[65]。由于帧间差分法具有计算简单、检测速度快、动态环境适应性强、适合远目标检测等特点，因此本文采用帧间差分法提取粮油食品溯源视频监控数据中的关键帧。

帧间差分法是一种处理视频序列的技术，其核心是对相邻两帧或者多帧图像进行差分运算，通过计算不同图像对应位置像素点的差分结果，获取运动目标的轮廓信息实现目标检测，其主要工作流程如下：

(1) 采集时刻 i 和时刻 $i-1$ 的两幅图像信息 $f_i(x,y), f_{i-1}(x,y)$ ；

(2) 计算 $|f_i(x,y) - f_{i-1}(x,y)|$ ，得到差分图像；

(3) 根据设定的阈值 Th ，对图像进行二值化处理，得到二值化图像 $R_i(x,y)$ ，当 $R_i \geq Th$ 时，灰度值为 255 代表前景点，当 $R_i < Th$ 时，灰度值为 0 代表背景点。其中阈值 Th 的选择有 3 种方法，分别是差分强度最大值、预设差分强度和差分强度局部最大值。为了直观对比上述方法的提取效果，现选取部分检测图像进行对比说明。用三种阈值选择方法分别提取一段 32 分 08 秒的视频监控数据，用时分别为 26.91s、32.83s 和 23.63s。通过对比分析图 3-3、图 3-4、图 3-5，发现采用差分强度局部最大值作为阈值的提取方法效果最为显著，这种方法能够确保关键帧在视频中均匀分布，且每帧都

具备一定的代表性，如图 3-5 所示。因此本文选择具有平均帧间差分强度局部最大值的帧作为视频数据的关键帧，利用帧间差分法将时长 32 分 08 秒的视频监控数据压缩至 89 帧关键图像，大大缩减了数据容量，有助于后续视频分析和处理的精准性。



图 3-3 采用差分强度最大值的提取效果



图 3-4 采用预设差分强度的提取效果

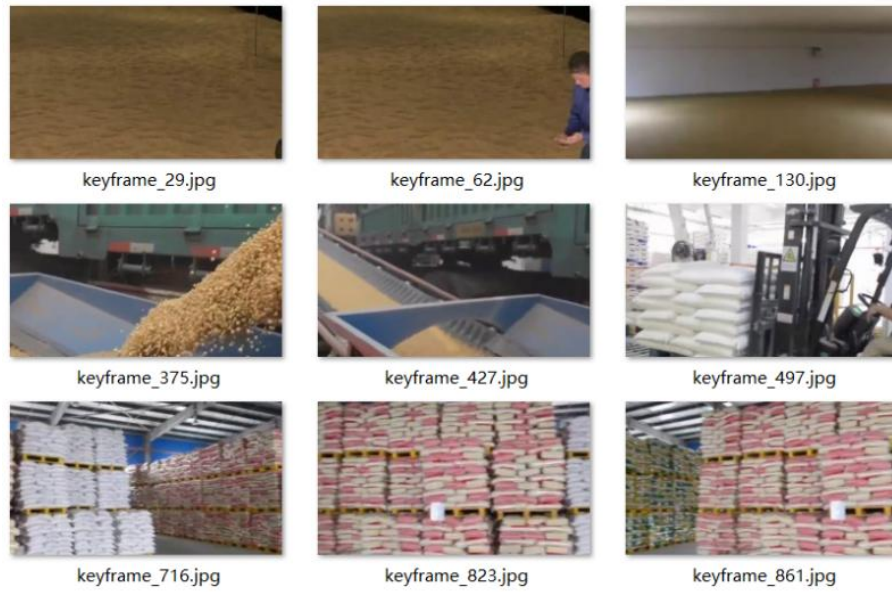


图 3-5 采用差分强度局部最大值的提取效果

3.3.2 改进 YOLOv7 网络模型

在深度学习模型中，损失函数对模型收敛效果的呈现有非常重要的作用，YOLOv7 的损失函数由三部分组成，分别是分类损失、置信度损失和定位损失。其中分类损失和置信度损失都是采用二元交叉熵损失函数，而定位损失是采用 CIoU 损失函数，分别定义为：

$$CIoU = IoU - \frac{r^2(b, b^{gt})}{c^2} - \alpha v \quad (3-1)$$

$$Loss_{CIoU} = 1 - IoU + \frac{\rho^2(b, b^{gt})}{2} + \alpha v \quad (3-2)$$

其中： $\frac{\rho^2(b, b^{gt})}{c^2}$ 表示惩罚项， b 与 b^{gt} 表示预测框与真实框的中心点坐标， ρ 表示两点间的欧式距离， c 表示预测框与真实框的构成的最小矩阵对角线距离。 α 为平衡参数， v 用来衡量宽度和高度比值是否相等。

对于参数 α 和 v ，分别表示为：

$$\alpha = \frac{v}{1 - IoU + v} \quad (3-3)$$

$$v = \frac{4}{p^2} \quad (3-4)$$

式 (3-4) 可以看出，在预测框与真实框的宽高比差异较小的情况下，CIoU 损失函数在表达宽高比惩罚项时缺乏稳定性，由于 CIoU 损失函数仅考虑了真实框与预测框的距离、重叠区域以及纵横比，而忽略了二者间夹角对定位精度的影响，所以导致模型

在训练的过程中收敛速度较慢。因此本研究使用 EIoU 损失函数作为 YOLOv7 算法的定位损失函数，可定义为：

$$Loss_{EIoU} = 1 - IOU + \frac{r^2(b, b^{gt})}{(w^c)^2 + (h^c)^2} + \frac{r^2(w, w^{gt})}{(w^c)^2} + \frac{r^2(h, h^{gt})}{(h^c)^2} \quad (3-5)$$

EIoU 损失函数由 IoU 损失、距离损失和位置损失三个核心组件构成，在 CIoU 的基础上进一步细化处理，将预测框与真实框的宽度和高度影响因子拆开独立计算，最小化二者的宽度和高度之差，进而优化回归效果，不但能提升模型的收敛速度，还能显著增强定位的准确性，同时引入 Focal Loss 解决正负样本和难易样本不均衡等问题。

3.3.3 实验与分析

本文实验条件是：操作系统是 Windows10，CPU 是 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7，GPU 是 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop，内存是 32GB，深度学习框架为 Pytorch 1.12.1 CUDA 10.2。

本方案将粮油食品溯源环节中的存储环节作为研究目标，并对粮库中获取的视频监控数据进行实验，将粮库中未佩戴安全帽的人员作为具有异常行为的人员图像，选用 YOLOv7 算法构建目标检测模型。本文使用的安全帽数据集是通过编写 python 脚本从网络上获取的，一共筛选出 2800 张人员样本，使用 labellmg 标注图片，保存为 YOLO 格式，按照 8: 1: 1 的比例将数据集随机分为训练集、测试集和验证集。数据集分为两类：一类是未佩戴防护头盔（None-Helmet），另外一类是佩戴防护头盔（Helmet）。训练时初始学习率为 0.01，动量为 0.937，batch_size 设置为 8，训练图片尺寸均设置为 640×640，训练 100 个 epoch。

本文实验使用召回率（Recall）、准确率（Precision）、平均精度值（mean average precision, mAP）和每秒帧数（FPS）作为目标检测模型中的主要评价指标。各评价指标的计算公式如下：

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3-6)$$

$$mAP = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m AP_i \quad (3-7)$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3-8)$$

$$AP = \int_0^1 P(r) dr \quad (3-9)$$

将原始 YOLOv7 的损失函数 CIoU 分别替换为 SIoU、DIoU、GIoU、EIoU 进行对比实验，表 3-1 为上述 5 种损失函数在 YOLOv7 模型上的性能表现。

表 3-1 五种损失函数的性能比较

损失函数	平均精度值 mAP/%	准确率/%	召回率/%	训练时长/hr
CIoU	93	90.8	86.6	2.99
SIoU	94.4	93.5	89.3	2.71
DIoU	92.9	90.6	87.0	2.81
GIoU	79.2	85.2	72.0	2.69
EIoU(ours)	94.5	93.7	90.0	2.67

通过对比 5 种损失函数在 YOLOv7 上的性能表现,可以看出 EIoU 比 CIoU 的平均精度值、精确率、召回率分别高出 1.5、2.9、3.4 个百分点,缩短了 0.32h 的训练时间。比 SIoU 的平均精度值、精确率、召回率分别高出 0.1、0.2、0.7 个百分点,缩短了 0.04h 的训练时间。比 DIoU 的平均精度值、精确率、召回率分别高出 1.6、3.1、3 个百分点,缩短了 0.14h 的训练时间。比 GIoU 的平均精度值、精确率、召回率分别高出 15.3、8.5、18 个百分点,训练时间缩短了 0.02h。综上所述, EIoU 损失函数在 YOLOv7 模型上的性能表现更为优异。

为了更加客观地评价本研究所改进的 YOLOv7 模型在安全帽检测中的效果,在配置条件相同的条件下使用同样的数据集对 YOLOv3-Tiny、YOLOv5s、YOLOv7 三种模型进行训练。采用召回率、准确率、平均精度值和每秒帧数四个指标评价实验结果,如表 3-2 所示。

表 3-2 四种算法模型的实验结果比较

模型	mAP@0.5/%	准确率/%	召回率/%	FPS/s
YOLOv3-Tiny	83.7	90.1	74.6	196.08
YOLOv5s	91.9	94.6	85.2	56.50
YOLOv7	93	90.8	86.6	44.61
Ours	94.5	93.7	90.0	48.07

从表 3-2 可以看出, YOLOv7 在平均精度和召回率方面都高于其他系列的 YOLO 模型,具有一定的优越性。改进后的 YOLOv7 模型与 YOLOv7 模型相比,速度由 44.61FPS 提升到了 48.07FPS,平均精度、精确率和召回率分别提高了 1.5、2.9 和 0.4 个百分点。因此本研究对 YOLOv7 算法的优化改进,不仅显著提高了安全帽佩戴检测的精度,而且也明显提升了检测速度。

选取粮库视频监控数据中的部分图片进行测试以验证改进算法的检测效果,如图 3-6 所示。左侧展示了原始 YOLOv7 算法的检测结果,右侧展示了本文改进后算法的检测结果图。在人员交叉密集的环境中图(a)、(c)中出现了误检情况。在光线较差的图(e)中出现了漏检情况。而在图(b)、(d)和(f)中不但能准确地检测出每个目标且检测精度也更高。因此,改进后的 YOLOv7 模型可以在较为复杂的环境下表现出更优越的性能以

及更准确的检测精度，具有很好的鲁棒性。



图 3-6 检测结果对比

3.4 基于区块链的粮油食品视频监控数据存储模型

3.4.1 算法描述

将 3.2 节采集的粮库视频监控数据（*Grain video surveillance data, GVSD*）作为研究对象，采用改进的 YOLOv7 目标检测算法提取 *GVSD* 中具有异常行为的人员图像数据 *KF*，为了提高存储访问效率，将获取的 *GVSD* 数据以 2 个小时为单位进行分段处理，分批次进行上链存储，表 3-3 说明了视频监控数据存储模型中使用的符号及其各自的含义。其具体步骤如下：

步骤一：数据拥有者将原始 *GVSD* 数据和未佩戴安全帽的人员图像数据 *KF* 一同打包并上传至 IPFS 网络中，IPFS 通过文件内容生成唯一的哈希值 *CID* 来标识文件，根据

CID 能够到 IPFS 中找到对应的文件。

步骤二：数据拥有者使用 SHA256 哈希函数，对原始 $GVSD$ 数据中未佩戴安全帽人员的图像数据 ($keyframe, KF$) 进行取哈希，得到哈希值 h_{KF} ，即 $hash(KF) \rightarrow h_{KF}$ 。

步骤三：数据拥有者使用私钥 SK_d 对 CID 和步骤二中获取的图像数据的哈希值 h_{KF} 进行签名，记为 S_{IK} ，即 $S_{IK} = Sign_SK_d(CID, h_{KF})$ 。然后将 S_{IK} 作为交易数据存储区块链中，区块链将返回存储该数据的交易凭证 ID。

步骤四：数据访问者请求查看某一时间段内 $GVSD$ 数据，系统会向区块链网络请求该 $GVSD$ 文件对应的数据，区块链网络收到请求，根据由视频时间所组成的字符串索引，执行查询智能合约操作并返回给客户端，数据访问者将获得对应的 S_{IK} 记录。

步骤五：数据访问者使用数据用户的公钥 PK_d 对 S_{IK} 记录进行第一次解密，确认该 S_{IK} 记录是由此数据用户上传，解密成功将获得存储在 IPFS 地址信息 CID 和关键人员图像信息的哈希值 h_{KF} ，即 $Decrypt(PK_d, S_{IK}) \rightarrow (CID, h_{KF})$ 。

步骤六：数据访问者根据哈希地址 CID 在 IPFS 网络中以内容寻址的方式，定位视频监控数据的存储节点，下载原始 $GVSD$ 记录和未佩戴安全帽的人员图像数据。

步骤七：最后验证链上数据的完整性，对未佩戴安全帽的人员图像进行哈希运算，将得到的哈希值与区块链网络中存储的哈希值 h_{KF} 进行对比，若相同，则表明数据未遭到篡改。至此完成了 $GVSD$ 数据的存储和访问过程。

表 3-3 视频监控数据存储模型符号说明

符号	符号的含义
$GVSD$	粮库视频监控数据
KF	视频中的关键帧
DO	数据拥有者
DV	数据访问者
$IPFS$	星际文件系统
CID	星际文件系统返回的哈希地址
ID	区块身份标识符
$Hash_{()}$	数据的哈希值
$PK_{()}$	公钥
$SK_{()}$	私钥
$Sign_SK_{()}$	私钥签名

3.4.2 智能合约的设计

本文使用智能合约来定义数据的存储业务逻辑，智能合约作为一种去中介化、自动执行和验证的计算机交易协议，可以完成预定义的规则和条款，实现交易的高效性

和不可逆性，是区块链应用实现的核心模块。根据设计的数据存储方案，本模型开发了 IPFS 存储合约（VideoStorage 合约）和链上存储合约（DataStorage 合约）两种智能合约以帮助用户完成视频监控数据的上链存储操作，合约编写采用 Solidity 语言，编写、编译、部署和调用在 WeBASE 平台完成。一旦智能合约成功部署在区块链上，溯源链上的企业节点都可以通过向智能合约发送交易调用其功能函数，执行定义的逻辑操作，这些交易的执行结果将会被永久记录在区块链网络上。本模型采用 IPFS 存储粮油食品溯源视频监控数据，区块链只存储视频监控数据的元数据以减轻存储负担，每个视频监控数据的元数据对应一个交易，元数据是由视频监控数据编号、数字签名、视频摘要的哈希值和视频数据存储时间等构成，区块体元数据字段构成见表 3-4 所示。

表 3-4 区块体元数据字段

字段	类型	说明
video_cid	string	视频监控数据编号
signature	uint256	数字签名
video_hash	uint256	视频摘要哈希值
timestamp	bytes32	视频数据存储时间

VideoStorage 合约用于存储获取的原始粮油食品视频监控数据，该合约定义了一个 IPFSStorage 结构体，用于存储 IPFS 返回的 CID 和存储时间戳等相关信息，并声明了一个 IPFSEntry 数组用于存储所有的 CID 条目，通过调用 storeOnIPFS()函数可以实现数据在 IPFS 的存储操作，getIPFSCIDEntry()函数可以获取特定索引处的数据。核心算法如算法 1 所示。

Algorithm 1 Stored video on IPFS

Inputs: *data_usr(address), video_cid(string)*

Outputs: *video_cid*

```

1:  struct IPFSStorage {
2:    address data_user;
3:    string video_cid;
4:    uint256 timestamp;}
5:  IPFSEntry[] private ipfsEntries;
6:  function storeOnIPFS (string memory video_cid) public {
7:    IPFSEntry memory newEntry = IPFSEntry (msg.sender, video_cid, block.timestamp);
8:    ipfsEntries.push (newEntry);
9:    emit storeOnIPFS (msg.sender, video_cid, block.timestamp);
10: function getIPFSCIDEntry(uint256 index) public returns (address, string memory, uint256) {
11:   require (index < ipfsEntries.length, "Index out of bounds");
12:   IPFSEntry memory entry = ipfsEntries[index];
13:   return video_cid, entry.timestamp; }
```

DataStorage 合约中定义了结构体 DataRecord、verify()函数和 addSharedData()函数，其中 verify()函数用于验证用户地址的合法性，addSharedData()函数用于完成数据的上

链存储操作。数据拥有者将溯源视频监控数据和视频摘要数据存储 IPFS 中并记录下 IPFS 返回的文件地址哈希 CID，使用哈希算法加密视频摘要，最后使用自己的私钥对哈希处理的视频摘要数据 h_{KF} 和原地址哈希 CID 进行签名，得到数据 $data$ 。数据拥有者调用 `DataStorage` 合约以 Key-Value 的形式将数据 $data$ 存储在区块链上，区块链返回存储数据的区块号，后续可用区块号检索数据。将 `DataStorage` 合约部署在区块链上，实现了智能合约在部署、调用、执行过程中的公开性、透明性和可追溯性，减少了业务流程中的不确定性，提高了业务执行效率，保证了粮油食品溯源链数据流通的合规合法。数据上链存储算法如算法 2 所示。

Algorithm 2 Stored data on blockchain

Inputs: *user_signer (address), _data (uint256), _value(data)*

Outputs: *BlockNum*

```
1:  struct DataRecord {
2:      address user_signer;
3:      bytes32 _data;
4:      bytes _signature;
5:      uint256 timestamp;}

6:  function verify (address user _signer) {
7:      require (msg.sender==owner());}
8:  function addSharedData {
9:      if hasAccess (user _signer) ==True
10:         _value=Sign_SK__signer (data);
11:      if bytes(_key). length>0 and bytes(_value). length >0
12:         dataMap [msg.sender] [_key] = DataRecord(_date: _key, _signature: _value);
13:      return BlockNum;
14:  emit DataAdded(user _signer, _key, _value);}
```

3.5 本章小结

本章提出了一种基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储方案，利用 YOLOv7 算法对冗余的视频数据进行有效信息的提取，压缩了视频数据量，有助于减少资源的浪费，引入 IPFS 星际文件系统作为辅助数据库，存储原始视频监控数据，在确保视频监控数据完整性和安全性的同时，降低区块链的存储压力。最后根据方案对智能合约的设计进行了简单介绍。

4 基于区块链和 CPDO-ABPRE 的粮油食品溯源视频监控数据共享

4.1 引言

传统集中式存储的溯源链存在各环节间信息孤岛的问题，在信息技术快速迭代和多媒体数据爆炸式增长的背景下，溯源链上不同企业或组织之间的信息交互与数据共享的需求日益增多，采用区块链技术可以解决数据安全存储的问题，但是区块链公开透明的特性也使得链上数据的隐私性遭到破坏。为了保证数据在区块链上共享的过程不会泄露敏感信息，用户通常会制定相应的访问控制策略和加密算法对数据处理后再上链存储。

传统的基于属性加密算法采用私钥生成器为用户生成密钥，而 Zhang^[63]等人在 2015 年提出了基于所有者的属性基加密技术则是利用加密的随机性为用户生成密钥，可以实现对加密内容的消息级别的细粒度控制。Liang^[66]等人首次提出基于属性的代理重加密方案，使得代理重加密技术的所有优点都可以继承到访问控制环境中。

受上述学者们的工作启发，本章节基于区块链技术，提出用 CPDO-ABE 算法替代传统的 CP-ABE 算法，并与代理重加密算法相结合，设计一种基于 CPDO-ABPRE 的粮油食品溯源视频监控数据共享方案。基于所有者的属性基加密和代理重加密算法的结合使模型在细粒度的访问控制下，实现视频监控数据的安全可信共享。针对区块链存储容量有限和成本较高等问题，采用星际文件系统作为链下数据库存储视频监控数据，提高系统可扩展性的同时，实现对数据的安全性保护。

4.2 视频监控数据共享架构

本章通过融合区块链、访问控制机制和 IPFS 星际文件系统等技术，提出了一种基于 CPDO-ABPRE 的区块链粮油食品溯源视频监控数据共享方案。该方案的体系架构由用户层、交互层、访问控制层、数据层和物联网设备层组成。如图 4-1 所示，用户层包括所有存储和访问数据的企业管理者或者监管人员；交互层为数据用户提供了数据访问协议和良好的操作界面；访问控制层可以实现智能合约和数据访问控制等业务逻辑；数据层是由区块链网络和 IPFS 星际文件系统组成。底层是物联网设备层，用来生成收集粮油食品溯源过程中的视频监控数据。

区块链网络主要存储交易的哈希值、星际文件系统返回的地址标识符、访问控制

策略等信息。本章节所采用的区块链网络是基于 FISCO BCOS 底层架构搭建的联盟链网络，只有当数据用户的属性集合满足区块链上的访问策略时才可以获取数据，区块链网络也确保了链上数据的一致性和完整性。IPFS 星际文件系统节点都是性能良好的服务器设备，可以存储视频监控等大规模数据，从而弥补区块链可扩展性差的问题。第三方授权服务器为实现 CPDO-ABPRE 访问控制策略生成密钥对。该架构实现了粮油食品溯源视频监控数据的多方安全共享。

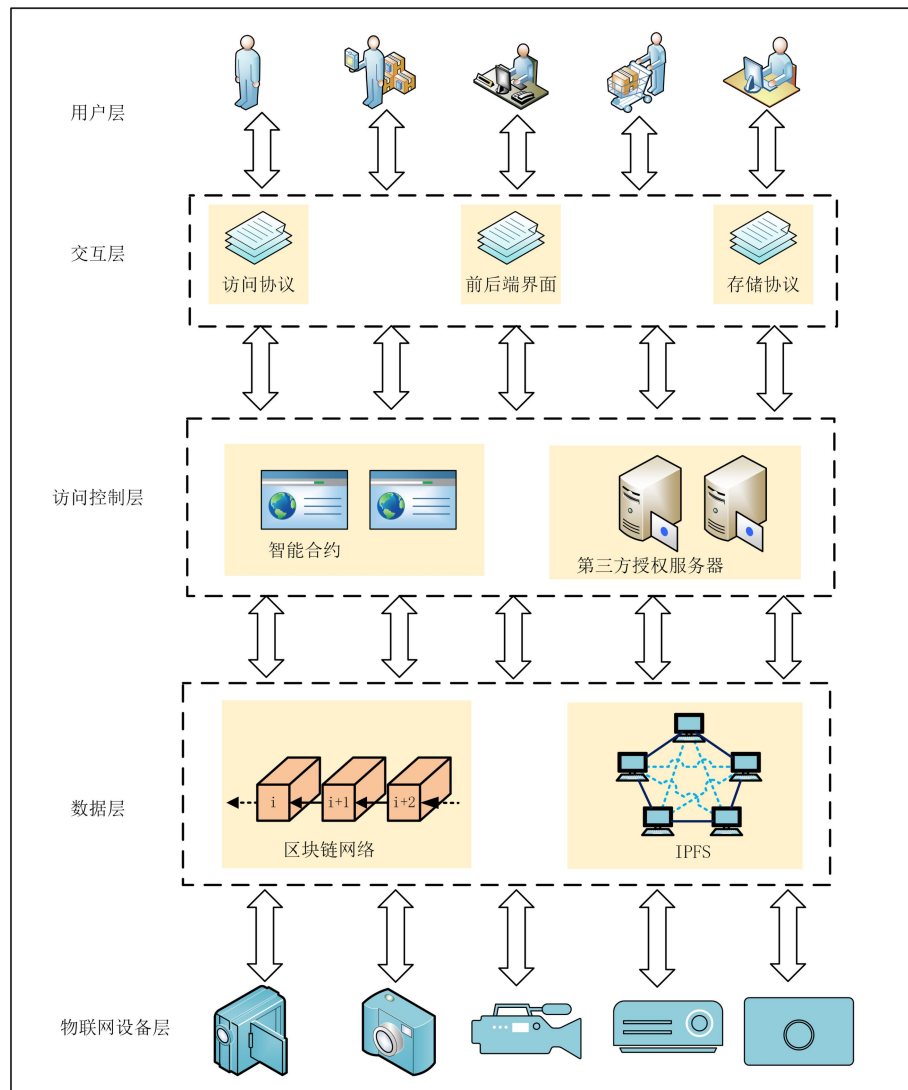


图 4-1 基于 CPDO-ABPRE 的区块链视频监控数据共享方案架构图

4.3 CPDO-ABE 算法原理

CPDO-ABE 是一种基于密文策略的数据所有者属性基加密算法，传统的属性基加密算法通常需要第三方私钥生成器负责密钥的生成，CPDO-ABE 算法是由数据所有者利用加密的随机性为数据请求者生成密钥，该密钥与属性相关联，对应的密文和设计

的访问结构相关。访问结构以访问树的形式进行表达，访问树通常包括树节点、叶子节点、树边和深度等要素，其中树节点代表访问规则和条件，即允许哪些用户访问。叶子节点表示最终的访问策略，指示允许用户对数据访问的具体权限。树的深度代表访问结构的复杂程度，深度越深表示访问策略越复杂。根据线性秘密共享方案(LSSS)访问矩阵 M ，随机分配指数 $s \in Z_p$ ，以避免碰撞攻击。CPDO-ABE 加密算法主要有以下四个功能。

(1) $Setup(U)$: 将属性集合 U 作为输入，选择一个素数阶 p 的双线性群 G ， G 的生成元是 g ，将 U 个随机群元素 $h_1, h_2, \dots, h_U \in G$ 与属性集合 U 相关联。其中公共参数 $Params = (g, h_1, h_2, \dots, h_U)$ ，主密钥 $MSK = g^\beta$ 。

(2) $KeyGen(MSK, S)$: 数据所有者选择随机索引 $\beta, \alpha \in Z_p$ ，并计算公钥 $PK = (e(g, g)^\beta, g^\alpha)$ 。数据所有者将 $MSK = g^\beta$ 设置为主密钥，并和属性集合 S 一起作为输入。然后使用式 (4-1) 生成数据所有者的私钥 SK ：

$$K = g^\beta g^{\alpha t}, L = g^t, \forall x \in S, K_x = h_x^t \quad (4-1)$$

其中 t 是 Z_p 中的随机元素。

(3) $Encrypt(PK, ST, m)$: 将公钥 PK 、访问结构 $ST = (AM, p)$ 和消息 m 作为输入。 AM 是一个 $l \times n$ 的矩阵，选择一个随机向量 $\bar{v} = (s, y_1, y_2, \dots, y_n) \in Z_p^n$ 和随机数 $r_1, r_2, \dots, r_n \in Z_p$ 。消息 m 通过式 (4-2) 加密成包含访问结构 ST 的密文 CT ：

$$C = m \cdot e(g, g)^{\beta s}, C' = g^s \quad (4-2)$$

(4) $Decrypt(CT, SK)$: 将满足访问结构 ST 的密文 CT 和包含属性集合 S 的密钥 SK 作为输入，解密算法可表示为：

$$\frac{e(C', K)}{\prod_{i \in I} ((e(C_i, L)e(D_i, K_{p(i)}))^{\omega_i})} = \frac{e(g \cdot g)^{\beta s} e(g, g)^{\alpha s t}}{\prod_{i \in I} e(g, g)^{\alpha \omega_i \lambda_i}} = e(g, g)^{\beta s} \quad (4-3)$$

其中， $\omega_i \in Z_p$ 是一组常数，如果根据 AM ， λ_i 可以有效共享任何秘密，则 $\sum_{i \in I} \omega_i \lambda_i = s$ ，然后将 $e(g, g)^{\beta s}$ 除以 C 将得到消息 m 。

由于 CPDO-ABE 允许定义复杂的访问策略，因此它非常适用于分布式环境中的数据访问控制和共享，多个用户根据属性集合设置共享结构加密数据，而无需暴露数据的明文，为隐私数据的共享提供了安全性保障。

4.4 视频监控数据共享流程

在粮油食品溯源的整个过程中,涉及种植户、加工制造商、运输企业、粮库和分销商等多个参与主体,因此粮油食品溯源视频监控信息多源异构,种类复杂。但并非所有的视频监控信息都与粮油食品安全相关,也不是所有视频监控信息都可以在区块链上完全共享。在实际生产过程中,进行逆向溯源的同时也要注意溯源链上下游主体之间的协作和政府监管等问题,部分信息需要对其他溯源环节透明公开,但也存在一些隐私数据不希望被共享。因此,根据粮油食品溯源过程中视频监控信息的重要性、敏感性以及内容,将数据划分为公开数据和隐私数据。公开数据主要包括种植、加工、和运输等过程中的常规操作,公开共享有助于企业自身管理和企业间的相互学习。隐私数据主要包括粮库环境、员工休息区、质量检测过程等,不利于企业发展和人员的隐私保护。

表 4-1 视频监控数据共享流程符号说明

符号	符号的含义
$GVSD$	视频监控数据
MSK	主密钥
EK	对称密钥
A	数据拥有者
B	数据访问者
$GVSD_CID$	数据在 IPFS 的地址信息
PK_x	用户 x 的公钥
SK_x	用户 x 的私钥
$rK_{x \rightarrow y}$	用户 x 向用户 y 共享数据的重加密密钥
$KeyGen()$	密钥生成操作
$Encrypt()$	数据加密操作
$Decrypt()$	数据解密操作

由于所有者属性基加密算法中的访问策略一旦由数据拥有者制定完毕,就不可改动,只有满足此访问策略的数据请求者可以对数据解密。但是在现实生活中出现职位变更或调动的时候,访问策略需要变更。代理重加密算法能在保证授权者私钥安全的前提下,将原始访问结构下加密的数据进行重加密操作,转换成不同访问结构下的密文数据,并且在整个过程中代理方不能获取任何明文信息。因此为保障溯源链上每个环节之间数据共享的隐私性,本方案将所有者属性基加密算法与代理重加密算法结合,设计一种基于 CPDO-ABPRE 算法的数据共享方案,通过生成重加密密钥,弥补属性基加密算法访问策略不可更改和共享效率低等缺点,从而实现一对多的高效动态数据共享。下面具体介绍基于 CPDO-ABPRE 的区块链数据共享方案中的各个阶段,表 4-1 是

本方案中使用到的相关符号和定义。

4.4.1 数据加密阶段

如图 4-2 所示, 本方案的数据加密阶段主要由数据拥有者、IPFS 网络和区块链网络三个实体参与, 数据拥有者首先使用对称加密技术对原始视频监控数据进行加密, 然后调用 CPDO-ABE 算法实现二次加密, 最后调用智能合约将加密过的数据存储在区块链网络上。详细流程如下:

(1) $Encrypt_1(GVSD, EK) \rightarrow enGVSD$: 数据拥有者随机生成一个 AES 对称加密算法密钥 EK , 并利用 EK 加密原始的视频监控数据 $GVSD$, 之后将加密的密文 $enGVSD$ 存入 IPFS 网络, IPFS 会根据文件内容生成一个哈希字符串 $GVSD_CID$ 作为它的唯一标识符。

(2) $Encrypt_2(GVSD_CID, EK, (AM, \rho), PK) \rightarrow GV$: 调用 CPDO-ABE 的 $Encrypt_2$ 加密算法, 将视频监控数据的标识符 $GVSD_CID$ 、对称密钥 EK 和数据拥有者的公钥 PK 信息作为输入, 得到密文 GV 。其中, (AM, ρ) 是访问结构, AM 是一个 $l \times n$ 的矩阵。数据拥有者选择一个随机向量 $\bar{v} = (s, y_1, y_2, \dots, y_n)$ 其中, $y_1, y_2, \dots, y_n \in Z_p^n$ 。随机选择 $r_1, r_2, \dots, r_n \in Z_p$ 。公式 (4-2) 计算由访问结构加密下的密文:

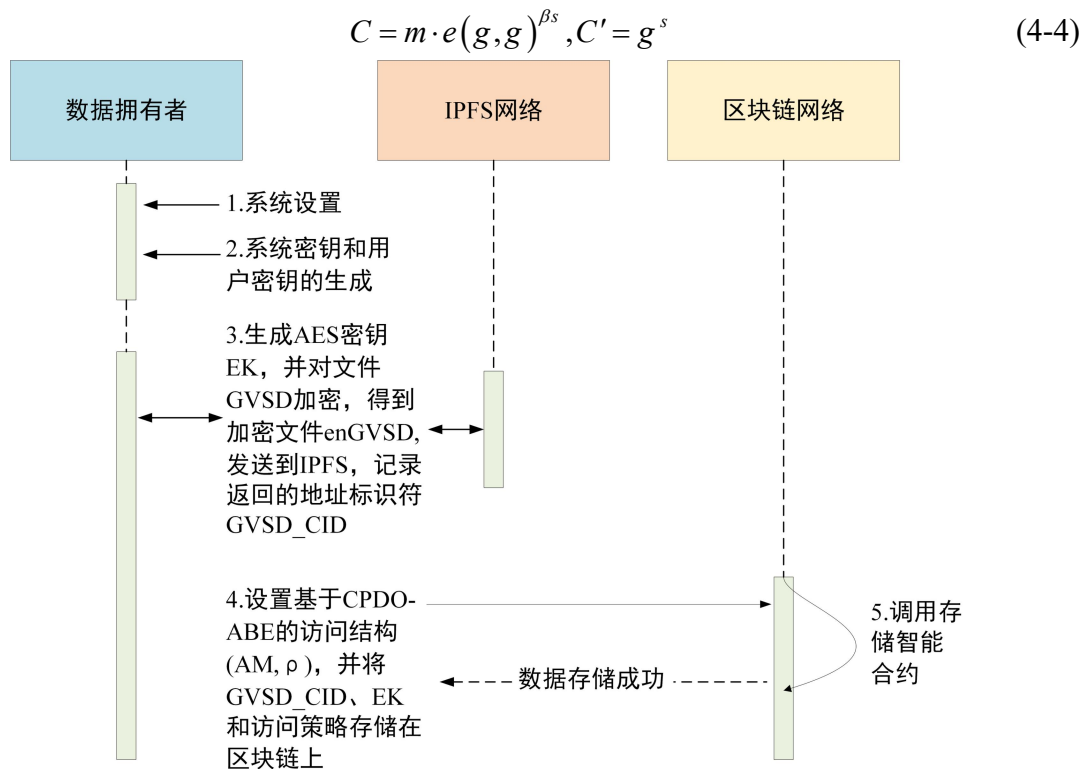


图 4-2 数据加密流程

4.4.2 数据重加密阶段

如图 4-3 所示,本方案的数据重加密阶段主要由数据所有者 A、第三方代理机构和数据访问者 B 三个实体参与,为了满足数据访问者的请求,第三方代理机构采用新的访问策略对密文进行重加密操作。详细流程如下:

(1) $ReKeyGen(params, SK_A, PK_B, (M, \rho)) \rightarrow rK_{A \rightarrow B}$: 数据所有者根据自己的私钥 SK_A 、公共参数 $params$ 、数据访问者 B 的公钥 PK_B 和访问结构 (M, ρ) 来计算重加密密钥 $rK_{A \rightarrow B}$ 。其中访问结构 (M, ρ) 是根据数据访问者 B 的属性集合构造的。

(2) $ReEncrypt(rK_{A \rightarrow B}, GV) \rightarrow GV_B$: 数据所有者 A 在收到数据访问者 B 对视频监控数据的共享请求时,会先对数据访问者 B 的身份的真实性进行验证,判断为真实用户后由第三方代理机构根据重加密密钥 $rK_{A \rightarrow B}$ 对密文 GV 进行重加密。

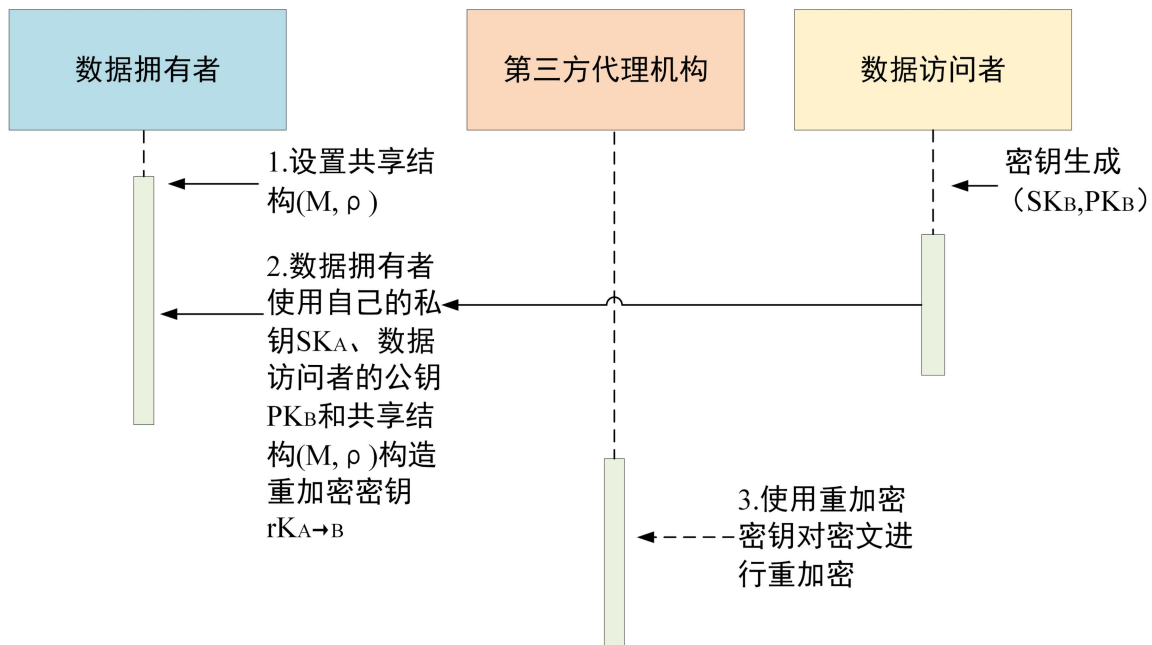


图 4-3 数据重加密流程

4.4.3 数据共享阶段

如图 4-4 所示,本方案的数据共享阶段由数据访问者 B、区块链网络和 IPFS 网络三个实体参与,符合访问策略的数据访问者将使用自己私钥解密获得原始文件的位置信息,通过请求 IPFS 网络可以验证视频数据的完整性。详细流程如下:

(1) $ReDecrypt(params, GV_B, SK_B) \rightarrow (GVSD_CID, EK)$: 首先验证数据访问者 B 的属性集合,判断是否符合 GV_B 中的共享结构 (M, ρ) ,若满足条件,数据访问者可以用自己的私钥 SK_B 解密密文 GV_B 获得文件标识符 $GVSD_CID$ 和对称密钥 EK 。

(2) $Decrypt(EK, GVSD_CID) \rightarrow GVSD$: 将 $GVSD_CID$ 发送到 IPFS 网络利用内容寻址即可获得加密后的视频监控数据 $enGVSD$, 然后使用对称密钥 EK 解密获取原始视频数据 $GVSD$ 。

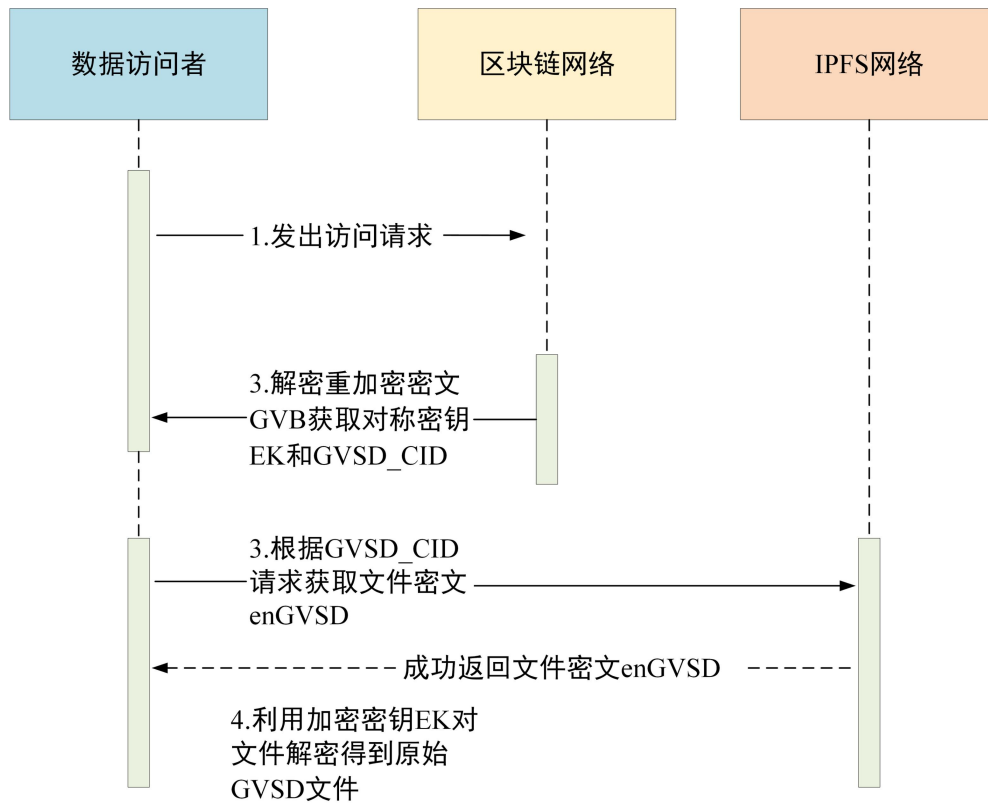


图 4-4 数据共享流程

4.5 实验与分析

4.5.1 实验过程

(1) 环境部署

本实验基于 FISCO BCOS 底层平台搭建了一个区块链网络, 该网络是由一个 3 机构 6 节点组成的网络环境, A、B、C 为 3 个机构, 其中机构 B 和 C 分别位于群组 1 和群组 2 中, 机构 A 同属于群组 1 和群组 2。假设 B、C 分别模拟了粮油食品溯源链上的 2 个不同的企业节点, 企业内部的信息交流共用一个群组, A 模拟了监管机构, 由于同属群组 1 和群组 2, 所以监管机构可以自由访问不同企业存储在区块链网络中的数据。当不同企业之间进行数据访问和共享操作时, 需要提出访问请求, 经被访问节点的权限验证后才可以获得相应的数据, 这种群组架构可以在保障隐私数据有效隔离的同时降低管理成本。图 4-5 展示了 6 个节点的运行状态。

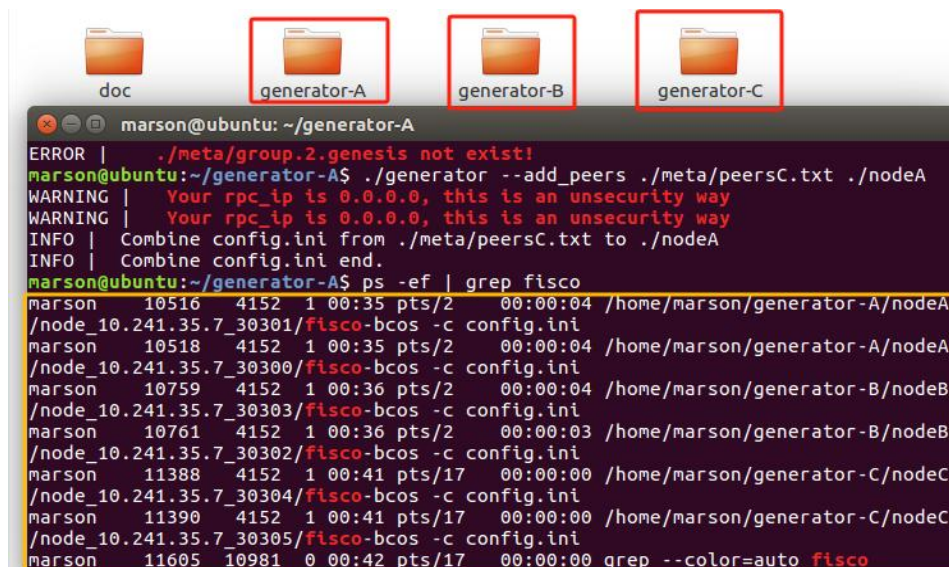


图 4-5 节点运行状态

(2) 数据共享实验

CP-ABE 加密系统通过私钥生成器为用户生成密钥，而 CPDO-ABE 是利于加密的随机性为用户生成密钥，但二者都是通过设置访问策略加密共享数据，因此为了更直观地展示数据共享流程的原理，本实验利用 CP-ABE 库在虚拟机上模拟基于 CPDO-ABPRE 的共享过程，首先进行初始化操作，生成系统主密钥和公共密钥。图 4-6 展示了系统主密钥 `master_key` 和公共密钥 `pub_key` 的生成结果，其中 `privacy_data.txt` 是需要加密的数据文件。

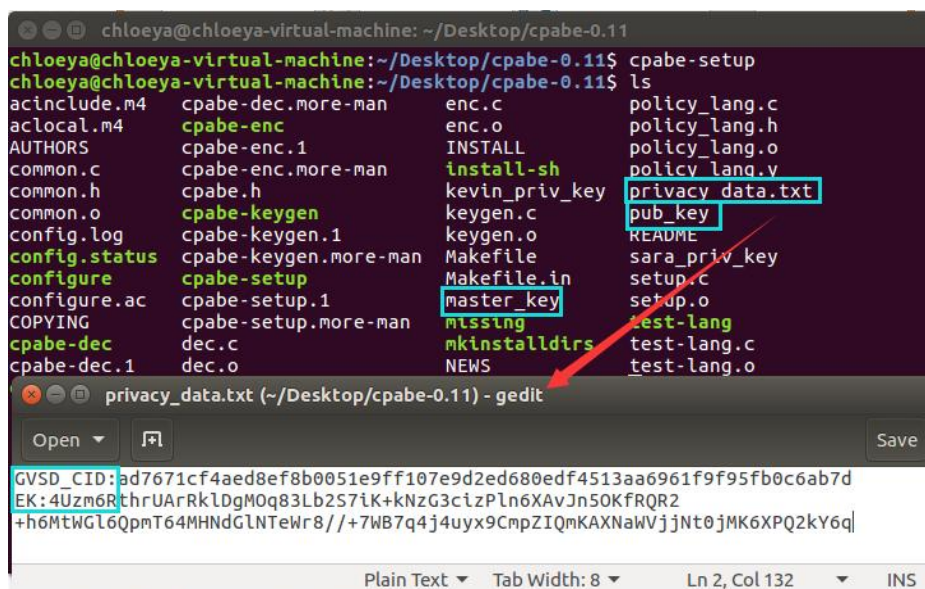


图 4-6 主密钥和公共密钥的生成结果

使用主密钥 `master_key` 可以根据用户的属性集合生成相应的私钥，本实验模拟了 4 个进行数据交换共享的用户，分别是 Chloe、Marson、Jane 和 Tom，然后根据他们各

自的属性集合生成对应的私钥，以便后续进行加解密数据操作，如图 4-7 所示。

```

chloeya@chloeya-virtual-machine: ~/Desktop/cpabe-0.11
chloeya@chloeya-virtual-machine:~/Desktop/cpabe-0.11$ cpabe-keygen -o Chloe_priv_key pub_key master_key sysadmin garin_depot 'office = 1101' 'executive = 1' 'hire_date = 20210901'
chloeya@chloeya-virtual-machine:~/Desktop/cpabe-0.11$ cpabe-keygen -o Marson_priv_key pub_key master_key sysadmin supervision 'office = 1020' 'executive = 3' 'hire_date = 20201028'
chloeya@chloeya-virtual-machine:~/Desktop/cpabe-0.11$ cpabe-keygen -o Jane_priv_key pub_key master_key sysadmin supply 'office = 1020' 'executive = 2' 'hire_date = 20190928'
chloeya@chloeya-virtual-machine:~/Desktop/cpabe-0.11$ cpabe-keygen -o Tom_priv_key pub_key master_key sysadmin grain_depot 'office = 1102' 'executive = 2' 'hire_date = 20211120'
chloeya@chloeya-virtual-machine:~/Desktop/cpabe-0.11$ ls
acinclude.m4      cpabe-dec.more-man  enc.o              policy_lang.c
aclocal.m4        cpabe-enc            INSTALL            policy_lang.h
AUTHORS           cpabe-enc.1          install-sh          policy_lang.o
Chloe_priv_key    cpabe-enc.more-man  Jane_priv_key      policy_lang.y
common.c          cpabe.h              kevin_priv_key     privacy_data.txt
common.h          cpabe-keygen         keygen.c           pub_key
common.o          cpabe-keygen.1       keygen.o           README
config.log        cpabe-keygen.more-man Makefile            sara_priv_key
config.status     cpabe-setup          Makefile.in        setup.c
configure         cpabe-setup.1        Marson_priv_key    setup.o
configure.ac      cpabe-setup.more-man master_key           test-lang
COPYING          dec.c                missing            test-lang.c
cpabe-dec         dec.o                mkinstalldirs      test-lang.o
cpabe-dec.1       enc.c                NEWS               Tom_priv_key
chloeya@chloeya-virtual-machine:~/Desktop/cpabe-0.11$

```

图 4-7 测试用户的私钥生成结果

根据实际需求制定其访问策略并对需要共享的数据进行加密，如图 4-8 所示，其中 `privacy_data.txt.capabe` 为属性基加密后的密文文件。加密后的文件中包含设计的访问策略，因此只有当访问者的私钥属性集合满足访问策略时才能解密数据。将本实验指定的访问策略以结构树的形式展示如图 4-9 所示。

```

chloeya@chloeya-virtual-machine: ~/Desktop/cpabe-0.11
chloeya@chloeya-virtual-machine:~/Desktop/cpabe-0.11$ cpabe-enc pub_key privacy_data.txt
(sysadmin and(hire_date>20210901 or safety_team))or
(supervision and 2 of(executive_level<=3,office>1101,strategy_team))or
(2 of(office<1031,organ_staff,excutive_level>=3))
chloeya@chloeya-virtual-machine:~/Desktop/cpabe-0.11$ ls
acinclude.m4      cpabe-dec.more-man  enc.o              policy_lang.c
aclocal.m4        cpabe-enc            INSTALL            policy_lang.h
AUTHORS           cpabe-enc.1          install-sh          policy_lang.o
Chloe_priv_key    cpabe-enc.more-man  Jane_priv_key      policy_lang.y
common.c          cpabe.h              kevin_priv_key     privacy_data.txt.capabe
common.h          cpabe-keygen         keygen.c           pub_key
common.o          cpabe-keygen.1       keygen.o           README
config.log        cpabe-keygen.more-man Makefile            sara_priv_key
config.status     cpabe-setup          Makefile.in        setup.c
configure         cpabe-setup.1        Marson_priv_key    setup.o
configure.ac      cpabe-setup.more-man master_key           test-lang
COPYING          dec.c                missing            test-lang.c
cpabe-dec         dec.o                mkinstalldirs      test-lang.o
cpabe-dec.1       enc.c                NEWS               Tom_priv_key

```

图 4-8 文件属性基加密结果

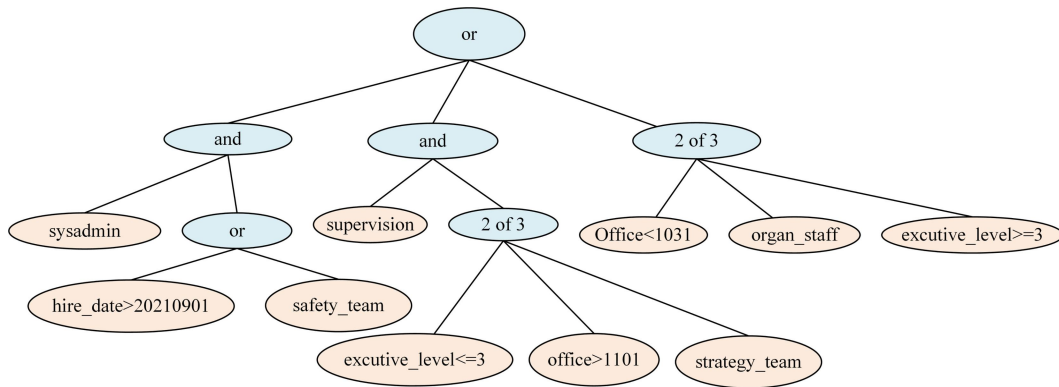


图 4-9 访问结构树

四个测试用户分别使用自己的私钥解密密文文件 `privacy_data.txt.cpabe`，由图 4-10 可知，Chloe 和 Jane 由于私钥不满足访问策略，所以不可以解密文件。而 Marson 和 Tom 的私钥满足属性策略，可以解密文件获得 `privacy_data.txt`。

```

chloe@chloe-vm: ~/Desktop/cpabe-0.11
AUTHORS      cpabe-enc.1      install-sh      policy_lang.o
Chloe_priv_key cpabe-enc.more-man Jane_priv_key   policy_lang.y
common.c      cpabe.h           kevin_priv_key  privacy_data.txt.cpabe
common.h      cpabe-keygen      keygen.c        pub_key
common.o      cpabe-keygen.1    keygen.o        README
config.log    cpabe-keygen.more-man Makefile        sara_priv_key
config.status cpabe-setup       Makefile.in     setup.c
configure     cpabe-setup.1     Marson_priv_key setup.o
configure.ac  cpabe-setup.more-man master_key       test-lang
COPYING       dec.c             missing         test-lang.c
cpabe-dec     dec.o             mkinstalldirs  test-lang.o
cpabe-dec.1   enc.c            NEWS           Tom_priv_key

chloe@chloe-vm:~/Desktop/cpabe-0.11$ cpabe-dec pub_key Chloe_priv_key privacy_data.txt.cpabe
cannot decrypt, attributes in key do not satisfy policy

chloe@chloe-vm:~/Desktop/cpabe-0.11$ cpabe-dec pub_key Jane_priv_key privacy_data.txt.cpabe
cannot decrypt, attributes in key do not satisfy policy

chloe@chloe-vm:~/Desktop/cpabe-0.11$ cpabe-dec pub_key Tom_priv_key privacy_data.txt.cpabe
chloe@chloe-vm:~/Desktop/cpabe-0.11$ ls
acinclude.m4  cpabe-dec.more-man  enc.o          policy_lang.c
aclocal.m4    cpabe-enc           INSTALL        policy_lang.h
AUTHORS       cpabe-enc.1         install-sh     policy_lang.o
Chloe_priv_key cpabe-enc.more-man  Jane_priv_key  policy_lang.y
common.c      cpabe.h             kevin_priv_key privacy_data.txt
common.h      cpabe-keygen        keygen.c       pub_key
common.o      cpabe-keygen.1      keygen.o       README
config.log    cpabe-keygen.more-man Makefile        sara_priv_key
config.status cpabe-setup         Makefile.in     setup.c
configure     cpabe-setup.1       Marson_priv_key setup.o
configure.ac  cpabe-setup.more-man master_key       test-lang
COPYING       dec.c               missing        test-lang.c
cpabe-dec     dec.o               mkinstalldirs  test-lang.o
cpabe-dec.1   enc.c              NEWS          Tom_priv_key

chloe@chloe-vm:~/Desktop/cpabe-0.11$ cpabe-dec pub_key Marson_priv_key privacy_data.txt.cpabe
chloe@chloe-vm:~/Desktop/cpabe-0.11$ cpabe-dec pub_key Jane_priv_key privacy_data.txt.cpabe
can't read file: privacy_data.txt.cpabe
chloe@chloe-vm:~/Desktop/cpabe-0.11$ cpabe-enc pub_key privacy_data.txt
(sysadmin and(hire_date>20210901 or safety_team))or
(supervision and 2_of(executive_level<=3,office>1101,strategy_team))or

```

图 4-10 测试用户解密密文结果

4.5.2 安全性分析

根据基于 CPDO-ABPRE 的区块链数据共享方案的流程设计,从以下三个方面进行安全性分析。

(1) 数据的机密性

数据的机密性是指存储在区块链上的数据不完全公开,只能授权给满足一定条件的用户,防止泄露给非法用户。本方案基于 CPDO-ABE 算法,根据数据拥有者的需求设置访问策略,只有私钥属性集合满足共享结构才能对数据解密并获取相关数据,保障了数据不会被泄露给未授权的实体或个人。在本方案中,在 IPFS 网络上存储的数据是经过对称加密 AES 算法处理后的密文数据,对称加密密钥和密文数据的位置信息使用属性基加密存储在区块链上,这样处理进一步保障了数据的安全性和保密性。即使攻击者窃取了数据,由于不满足访问策略的要求也无法获取原始数据。

(2) 数据的完整性

数据的完整性是指在处理、传输和存储的整个过程中,数据能够保持其原始状态和准确性,确保不被篡改、丢失或损坏。本方案采用“区块链网络+IPFS 网络”链上链下双存储模式,二者都是分布式存储架构,高冗余存储机制使得每个节点都会存储网络中的全部数据,并且哈希算法的唯一性保证了只有相同数据才能得到同一个哈希值,将数据在 IPFS 网络中的位置信息存储在区块链上有助于校验数据的完整性。当攻击者企图修改原始数据时,必须获得区块链上超过半数节点的认可,否则修改后的数据将无法被存储在区块链上。

(3) 数据的可追溯性

数据的可追溯性是指能够追溯数据的产生的源头和存储和处理过程中经历过的操作和修改。如果攻击者试图删除某个区块将会导致原有的区块链断开,区块头中的前向哈希无法匹配,破坏了哈希链的相互验证关系。本方案存储在区块链上的每个交易都包含时间戳和上传数据者的数据签名等信息,通过时间戳可以追踪数据的产生,数字签名可以确保数据处理过程中的可追溯性和数据操作者的不可抵赖性,链上的信息都可以被网络中的参与者所验证和追溯。

4.6 本章小结

本章基于区块链和 CPDO-ABPRE 提出了一种粮油食品溯源视频监控数据共享方案,该方案提高了对溯源环节中敏感数据的隐私保护。对于满足访问共享策略的数据

访问者无需和数据拥有者建立直接联系，只需根据自己的私钥即可获取数据内容，降低了通信成本。本方案采用 CPDO-ABE 算法加密数据可以实现对数据的细粒度访问控制，引入 PRE 代理重加密算法也弥补了属性基加密不能更改共享结构的缺点，实现了根据实际情况变更授权用户标准的需求。并且利用 IPFS 网络存储加密后的原始数据可以解决区块链存储成本高与存储容量低等问题。最后通过安全性分析，本方案能够满足数据共享需求，并且实现了数据机密性、完整性和可追溯性等基本要求。

5 基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储共享系统的设计与实现

5.1 系统架构

本章节主要基于 3、4 章设计的方案完成了数据存储共享系统的搭建和相关功能的开发。该系统由前端可视化层、后端逻辑层和存储层三部分组成，具体架构设计如图 5-1 所示。其中前端可视化层的 UI 界面是采用 layui 组件库实现，框架采用的是 Vue.js 架构。后端逻辑层由多个模块组成，通过 FISCO BCOS 提供的 Go-SDK 调用部署在区块链网络上的智能合约实现与存储层的交互。存储层包括区块链和 IPFS 网络两部分，IPFS 作为链下数据库存储图片、视频等大容量数据，前端直接利用 IPFS-Client API 将数据上传至区块链网络，返回的文件地址哈希将由后端逻辑层打包至区块链网络进行存储，实现链上存储链下索引的存储机制。本系统的主要功能是实现粮油食品溯源视频监控数据在区块链网络上的安全存储与共享，将原始视频监控数据存储存储在 IPFS 网络中，将返回的文件标识符和视频元数据存储上链，针对隐私数据设计访问控制策略，调用智能合约对数据加密后再存储在区块链上。

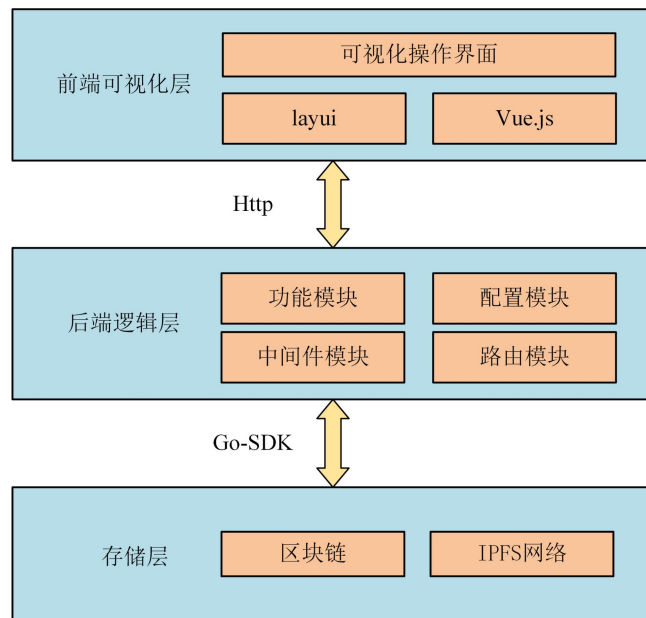


图 5-1 基于区块链的粮油溯源视频监控数据存储共享系统架构

5.2 系统功能设计

本系统主要实现的功能如图 5-2 所示。基于区块链的粮油溯源视频监控数据存储共享系统主要划分为用户管理、数据管理和权限管理三个模块。用户管理模块主要包

括用户注册和用户登录；数据管理模块包括数据处理、数据存储和数据查询；权限管理模块包括用户权限的授予和用户权限的撤销。系统的使用者由数据拥有者、数据访问者和系统管理员客户端组成。

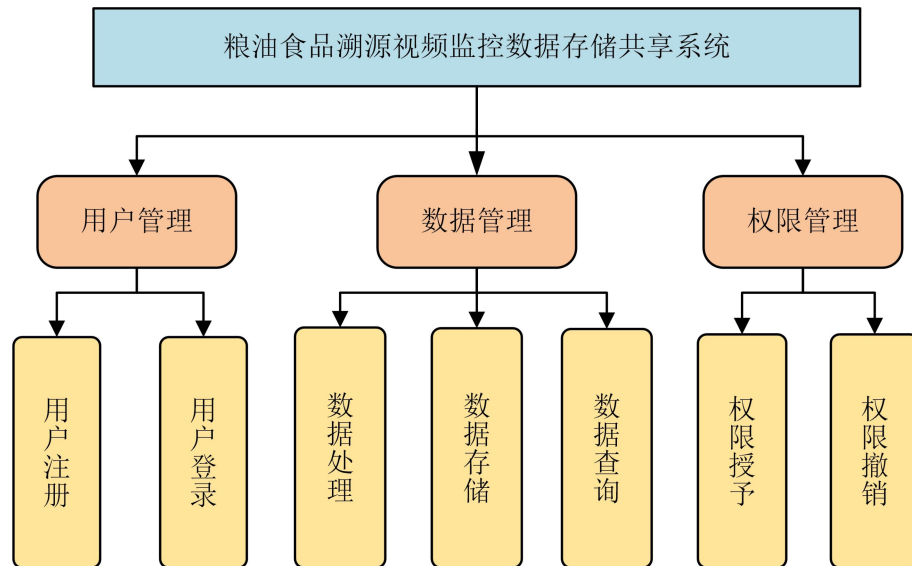


图 5-2 基于区块链的粮油溯源视频监控数据存储共享系统功能图

(1) 用户管理模块。该系统的使用主体主要包括溯源链上的企业和监管机构。系统管理员会对使用该系统的主体进行审核和管理，各企业需要先在系统中填写企业资质的相关信息完成，若管理员审查通过将会获得系统分配的账号信息完成注册功能，如果资质审查不通过，系统将提示完善相关资料并重新上传。

(2) 数据管理模块。粮油食品溯源链复杂，涉及的企业较多，每个企业又包括多个部门，要想保障溯源链上数据的存储安全，就需要将数据上链存储，以方便以后追溯的有效性。为解决各企业间数据处理不规范不统一的问题，该系统中的数据管理模块提供了数据处理功能，该功能将采取标准化的数据处理框架实现数据处理的一致性。然后企业根据需求进行数据存储和查询操作，其中监管机构可以通过该系统查询数据处理溯源环节中的突发和投诉情况。

(3) 权限管理模块。系统管理员可以对所有的注册用户进行管理，根据用户的资质赋予不同的权限，一般情况下，每个用户主体只能存储和查询自己节点的信息情况，而不能对其他节点的信息进行操作。但根据实际情况的需要，系统管理员在获取数据拥有者同意的情况下，可以将数据通过代理重加密的方式，赋予权限给数据请求者。当企业退出溯源链时，系统管理员将会撤销该用户相应的权限。

5.3 运行环境安装部署

5.3.1 区块链网络的部署

本系统基于 FISCO BCOS 平台搭建区块链网络，在 VMware 虚拟机上的 Ubuntu 系统中生成一个双群组 6 节点的区块链网络，并搭建了区块链浏览器 WeBASE 管理平台，实现区块链管理的可视化，搭建过程和管理界面如图 5-3 和图 5-4 所示。其中，WeBASE 的核心功能有系统管理、节点监控、区块预览和合约 IDE。

```
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
check finished successfully.
check java...
error! JAVA_HOME has not been configured!
chhloe@chhloe-virtual-machine:~/webase-deploy$ source /etc/profile
chhloe@chhloe-virtual-machine:~/webase-deploy$ python3 deploy.py installAll
=====
                    WEBASE
=====
checking environment
check git...
check finished successfully.
check openssl...
check finished successfully.
check curl...
check finished successfully.
check wget...
check finished successfully.
check dos2unix...
check finished successfully.
check config webase v1.5.5 and fisco version 2.9.1...
check finished successfully.
check host free memory and cpu core...
[WARN]Free memory 223(M) may be NOT ENOUGH for node count [2] and webase
[WARN]Recommend webase with 2G memory at least, and one node equipped with one core of CPU and 1G memory(linear increase with node count).
check nginx...
check finished successfully.
check java...
check finished successfully.
check fisco-bcos node port...
error! port 8545 has been used, please check.
chhloe@chhloe-virtual-machine:~/webase-deploy$ sudo lsof -i:8545
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE  DEVICE  SIZE/OFF  NODE NAME
fisco-bco 129704 chhloe 17u  IPv4 391321      0t0  TCP localhost:8545 (LISTEN)
```

图 5-3 搭建 WeBASE 平台

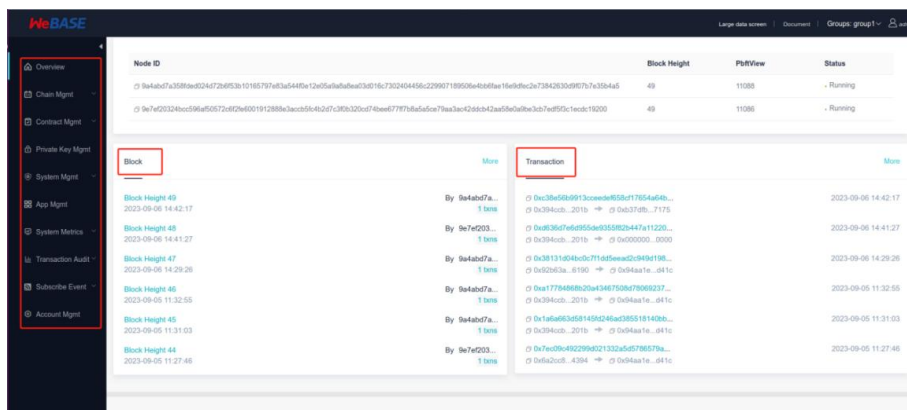


图 5-4 WeBASE 管理界面

在 WeBASE 管理平台使用 Solidity 语言完成智能合约的编写、编译和部署，通过调用 Web3sdk 生成相应的合约地址并完成合约功能的调用，如图 5-5 所示。

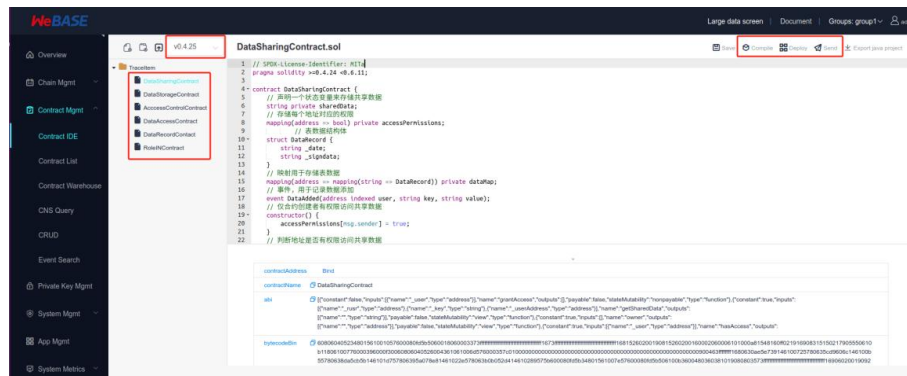


图 5-5 智能合约的编译部署

5.3.2 IPFS 网络的部署

本系统利用 IPFS 网络作为链下数据库辅助区块链存储大容量数据。基于 Ubuntu 操作系统部署 IPFS 网络的基本流程如下：

- (1) 下载并安装 IPFS 安装包。
- (2) 执行命令并完成节点初始化操作，如图 5-6 所示。

```
marson@ubuntu:~$ ipfs init
generating ED25519 keypair...done
peer identity: 12D3KooWHL4nQ331GranLWHmVpzXVt9mA2WAYDhWg2q3qrTwjY5X
initializing IPFS node at /home/marson/.ipfs
to get started, enter:

ipfs cat /ipfs/QmQPeNsJPYVWPFdVHb77w8G42Fvo15z4bG2X8D2GhfbSXC/readme
```

图 5-6 IPFS 节点初始化

- (3) 执行命令启动 IPFS 网络，如图 5-7 所示。

```
marson@ubuntu:~$ ipfs daemon
Initializing daemon...
go-ipfs version: 0.7.0
Repo version: 10
System version: amd64/linux
Golang version: go1.14.4
Swarm listening on /ip4/127.0.0.1/tcp/4001
Swarm listening on /ip4/127.0.0.1/udp/4001/quic
Swarm listening on /ip4/192.168.80.129/tcp/4001
Swarm listening on /ip4/192.168.80.129/udp/4001/quic
Swarm listening on /ip6:::1/tcp/4001
Swarm listening on /ip6:::1/udp/4001/quic
Swarm listening on /p2p-circuit
Swarm announcing /ip4/127.0.0.1/tcp/4001
Swarm announcing /ip4/127.0.0.1/udp/4001/quic
Swarm announcing /ip4/192.168.80.129/tcp/4001
Swarm announcing /ip4/192.168.80.129/udp/4001/quic
Swarm announcing /ip6:::1/tcp/4001
Swarm announcing /ip6:::1/udp/4001/quic
API server listening on /ip4/127.0.0.1/tcp/5001
WebUI: http://127.0.0.1:5001/webui
Gateway (readonly) server listening on /ip4/127.0.0.1/tcp/8080
Daemon is ready
```

图 5-7 启动 IPFS 网络

5.4 系统主要功能测试

5.4.1 用户管理模块

图 5-8 展示了系统的登录界面。用户输入正确的账号密码即可进入首页，首页展

示了人员管理、权限管理、数据管理等几个功能模块。用户可以在该页面实现溯源视频监控数据的存储、查询和信息管理功能。表 5-1 为用户管理模块的测试用例表及运行情况，如表中所示，当测试用户的账号密码为空或者错误时将无法成功登录，当账号信息正确时即可进入系统完成相应操作。



图 5-8 用户登录功能测试

表 5-1 用户登录模块测试用例表

测试模块	测试输入	预期输出	实际输出	测试结果
用户登录	系统账号：空 账号密码：空	提示系统账号或密码不能为空，请重新输入	登录失败	通过
	系统账号：marson25893 账号密码：12345678	登录成功	登录成功	通过
	系统账号：15236987592 账号密码：02856625	提示系统账号或密码错误，请重新输入	登录失败	通过

5.4.2 数据管理模块

数据管理模块中的数据存储功能如图 5-9 所示，展示了当前用于存储的视频监控数据，并标明了每个视频监控数据的生成时间和位置信息，用户可以根据需要选择需要上传的数据，点击下一步系统将会弹出数据上传界面，如图 5-10 所示，用户根据要求输入自己的地址、由视频生成时间和地址信息组成的字符串以及加密后的视频数据，至此完成了数据存储操作。

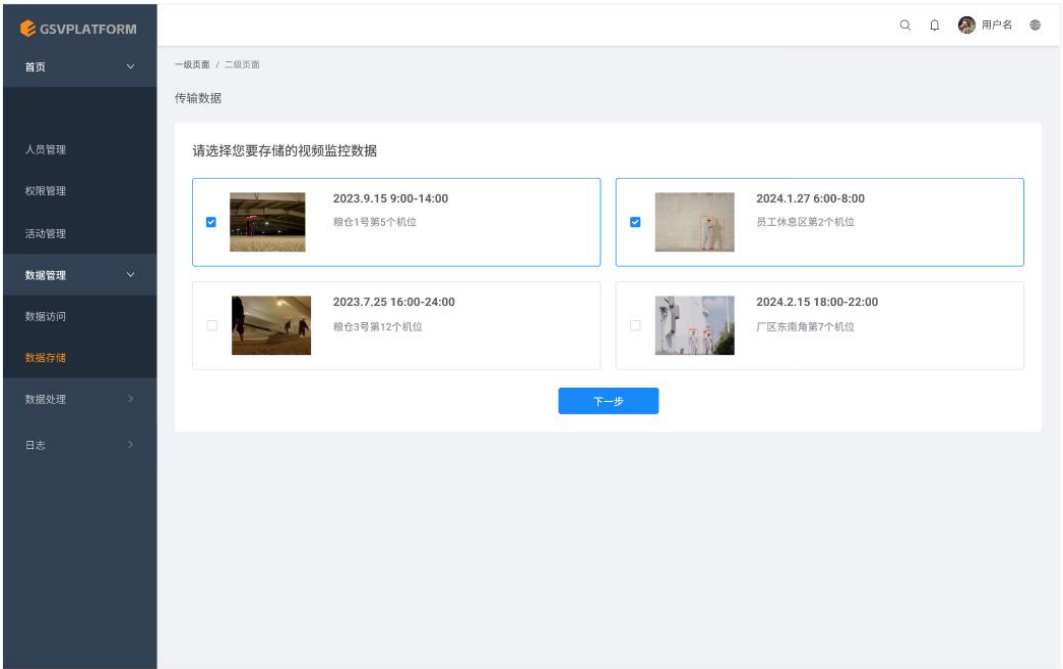


图 5-9 数据管理功能实现界面

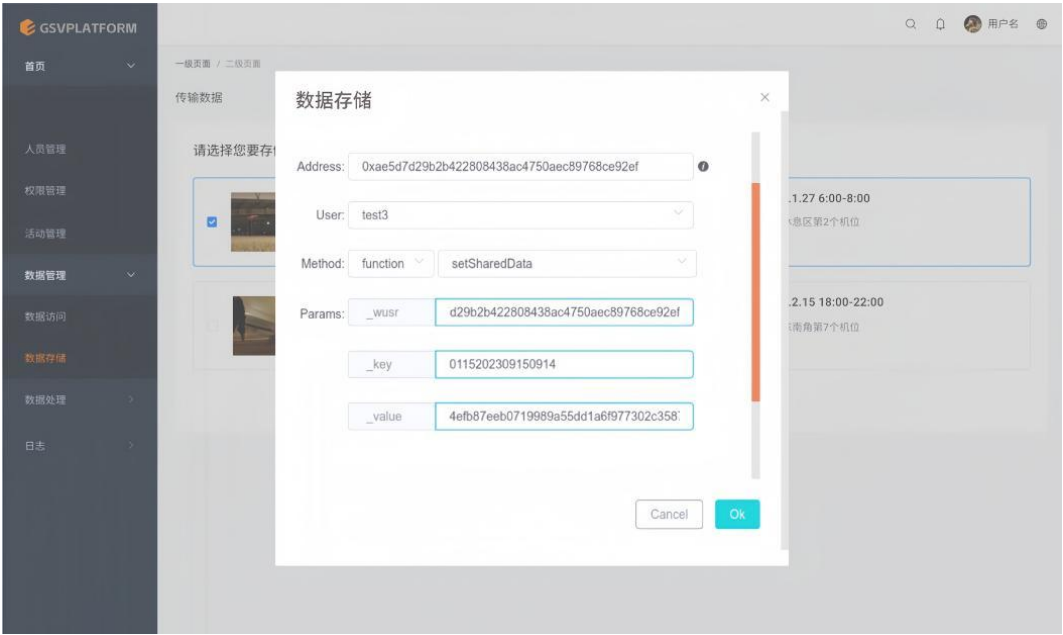


图 5-10 数据存储功能测试

数据查询如图 5-11 所示，用户输入自己的私钥地址、视频监控数据编号以及数据上传者的公钥地址，符合条件即可获取相关信息。

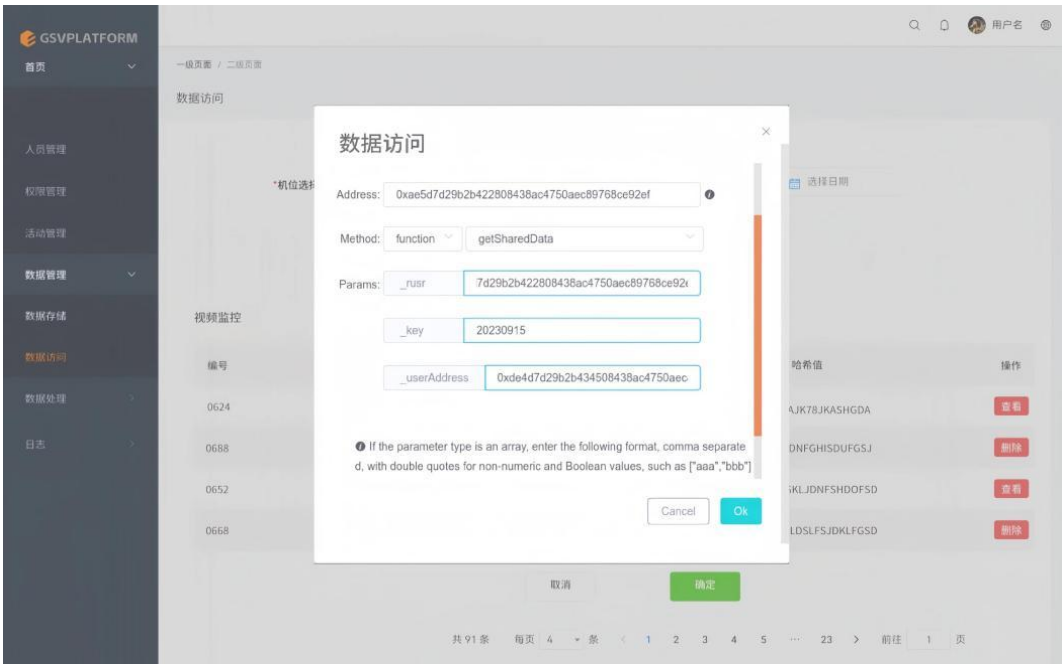


图 5-11 数据访问功能测试

从数据管理功能测试用例表 5-2 可看出，系统中的数据存储和数据访问功能的测试结果符合预期，系统可以完成关键性业务操作，可为用户提供可靠的数据管理服务。

表 5-2 数据管理模块测试用例表

测试模块	测试输入	预期输出	实际输出	测试结果
数据存储	用户地址_wusr: 空 数据编号_key: 空 数据加密字符串_value: 空	提示输入不能为空	数据存储失败	通过
	用户地址_wusr: 0xF055775eBD516e7419 数据编号_key: 2021930 数据加密字符串_value: 2ac5549082e11cfc844dda71365ec891e7	提示编号 2021930 数据已经存在，请重新输入	数据存储失败	通过
	用户地址_wusr: 0xA054675eB741C316e1 数据编号_key: 20220325 数据加密字符串_value: 52899a0a99dd38e2dbb926e4a49c4b9f49	数据存储成功，返回交易凭证	数据存储成功，返回交易凭证	通过
	用户地址_rusr: 空 数据编号_key: 空 数据上传者地址: 空	提示输入不能为空	数据访问失败	通过
	用户地址_rusr: 0x2B5E3A80F1006B180 数据编号_key: 20220325 数据上传者地址: 0xA054675eB741C316e1	没有访问权限	数据访问失败	通过

续表 5-2

测试模块	测试输入	预期输出	实际输出	测试结果
	用户地址_rusr: 0xDF1f7482adF793CA35 数据编号_key: 20220325 数据上传者地址: 0xA054675eB741C316e1	数据访问成功, 返回相应的数据加密字符串	数据访问成功, 返回相应的数据加密字符串	通过

5.4.3 权限管理模块

权限管理模块主要面向系统管理员，如图 5-12 所示，系统管理员可以调用权限赋予合约对符合条件的用户授权，返回结果表明该用户已经具有一定权限。根据实际情况当用户退出该系统时，管理员有权撤销其所具备的权限，如图 5-13 所示。

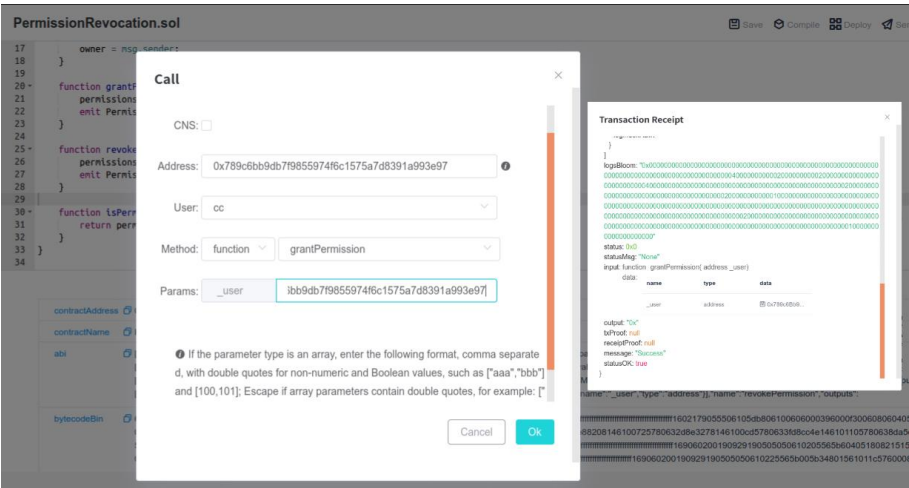


图 5-12 权限授予功能测试

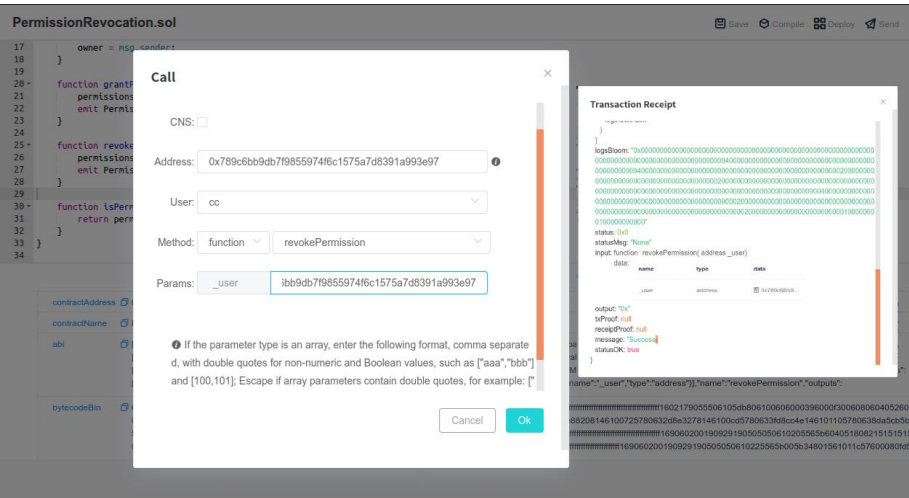


图 5-13 权限撤销功能测试

5.5 本章小结

本章对基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储共享系统进行设计与实现，主要包括系统架构及功能设计、运行环境的安装部署等工作。该系统可以实现粮油食品溯源链上的企业用户对视频监控数据安全存储和高效访问等功能。最后还测试了系统模块的主要功能，保证系统可以满足用户需求。

结论与展望

本文首先从研究区块链应用在粮油食品溯源领域的背景意义出发,结合国内外研究现状讨论了基于区块链视频监控数据存储共享的必要性。并进一步在粮油食品溯源视频监控数据的存储中利用区块链分布式存储、防篡改、可追溯、公开透明等特点,并结合 IPFS 技术、目标检测技术等,在粮油食品溯源视频监控数据的存储环节提出了方案与模型,可以保证数据存储安全的同时缓解区块链的存储压力。将访问控制机制和密码学引入区块链,设计了高效灵活的数据共享方案。最后设计实现了基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储共享系统。本研究的主要结论如下:

(1) 本文针对传统基于区块链的粮油食品溯源视频监控数据存储存在的问题,提出结合目标检测算法对原始视频监控数据进行处理,提取里面存在异常行为的人员图像作为视频摘要上传至区块链存储,并将原始视频监控数据存储于链下 IPFS 网络中,形成链上链下双存储模式,既利用区块链技术保障了数据存储的安全性,又降低了区块链的存储开销,提高了数据的存储效率。

(2) 本文基于 CPDO-ABPRE 和区块链设计了一种粮油食品溯源视频监控数据共享方案,解决了数据高效灵活共享的问题。结合 CPDO-ABE 算法与 PRE 算法各自的优势,可以满足对数据细粒度访问控制和访问权限的灵活变动。所提方案能够满足数据安全共享需求,并且实现了数据机密性、完整性和可追溯性等基本要求。

(3) 在方案设计的基础上,综合区块链技术、IPFS 技术、layui 技术以及加密算法搭建了粮油食品溯源视频监控数据存储共享系统,并对系统的主要功能进行测试,从测试结果看,本论文搭建的系统平台可以满足用户对数据安全存储与共享的需求。

区块链作为一种新兴技术,分布式存储方式使其在粮油食品溯源领域具有其他技术无法替代的优势,虽然本文已经实现了对粮油溯源环节的视频监控数据在区块链上的存储与共享,但仍存在一些不足和可以提升的地方,在未来的研究中可以从以下方面进行改进。

(1) 粮油食品溯源链庞大且复杂,参与主体较多,采用单链结构虽然简单直观,容易维护,但容易造成区块链网络拥堵和交易延迟。未来可以尝试将多链结构和中继技术相结合,每个环节既互不干扰独立运行又可以相互操作及时沟通。

(2) 随着人工智能、大数据、深度学习等技术的广泛应用,不同技术之间的相互

结合也越来越普遍，对系统的未知攻击也会更多。未来可以深入研究验证不同的访问控制机制和加密算法，提高系统的防御能力和安全性。

（3）视频监控数据具有多样性、隐私性和数据量大等特点，实现其数据的实时处理、分析和存储有助于监管部门的及时响应和处理。未来可以使用更新颖的目标检测技术，优化数据分析和挖掘过程，以及时预警异常情况。

参考文献

- [1] Etemadi N, Borbon-Galvez Y, et al. Supply chain disruption risk management with blockchain: A dynamic literature review[J]. Information, 2021, 12(2): 70.
- [2] 邵辉, 庞欢欢, 张强等. 智能安防监控在粮库安全生产中的应用探索[J]. 粮油仓储科技通讯, 2021, 37(02): 52-55.
- [3] 陈潮. 基于区块链与星际文件系统的电子证据存证研究[J]. 现代计算机, 2023, 29(08): 87-90.
- [4] Islam S, Cullen JM. Food traceability: A generic theoretical framework[J]. Food Control, 2021, 123: 107848.
- [5] 张欣成, 李姚矿, 梁睿昕. 基于区块链的食品溯源机理与路径探索[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2024, 24(01): 90-98.
- [6] Zhang Y, Cui G, Ge H, et al. Research on Blockchain-Based Cereal and Oil Video Surveillance Abnormal Data Storage[J]. Agriculture, 2023, 14(1): 23.
- [7] 王路阳, 郭宇, 朱依水等. 基于区块链和IPFS的监控信息隐私保护机制[J]. 电子设计工程, 2022, 30(11): 178-182+188.
- [8] 郑清安, 董建成, 陈亮等. 分布式可信数据管理与隐私保护技术研究[J]. 计算机工程, 2024, 1-17.
- [9] 王俊斌, 张立冬. 订单农业供应链的区块链溯源技术引入策略研究[J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(02): 612-628.
- [10] Wang L, He L, Wu Z. Design of a blockchain-enabled traceability system framework for food supply chains[J]. Foods, 2022, 11(5): 744.
- [11] 董云峰, 张新, 许继平等. 基于区块链的粮油食品全供应链可信追溯模型[J]. 食品科学, 2020, 41(09): 30-6.
- [12] Qian J, Wu W, et al. Filling the trust gap of food safety in food trade between the EU and China: An interconnected conceptual traceability framework based on blockchain[J]. Food and Energy Security, 2020, 9(4): e249.
- [13] 杨兰, 曾武, 何东平等. 基于区块链和代理重加密食用油溯源方案的研究[J]. 粮食与油脂, 2024, 37(01): 156-62.
- [14] 陈旭华, 潘星宇, 张文德等. 区块链赋能牛肉供应链可信追溯系统的构建[J]. 福州大学学报(自然科学版), 2023, 51(06): 756-61.
- [15] Yao Q, Zhang H. Improving agricultural product traceability using blockchain[J]. Sensors, 2022, 22(9): 3388.
- [16] 景旭, 刘滋雨, 秦源泽. 基于区块链中继技术的集群式农产品供应链溯源模型[J]. 农业工程学报, 2022, 38(11): 299-308.
- [17] Zhang Y, Wu X, Ge H, et al. A blockchain-based traceability model for grain and oil

- food supply chain[J]. Foods, 2023, 12(17): 3235.
- [18] Li Y, Zhang X, Zhao Z, et al. Research on Grain Food Blockchain Traceability Information Management Model Based on Master-Slave Multichain[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022.
- [19] Yu H, Xu D, Luo N, et al. Design of the blockchain multi-chain traceability supervision model for coarse cereal supply chain[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2021, 37(20): 323-32.
- [20] 张新, 谭学泽, 王小艺等. 基于区块链和联邦学习的食品全程全息风险信息可信共享模式[J]. 食品科学, 2024, 1-26.
- [21] 许继平, 王健, 张新等. 区块链驱动的稻米供应链信息监管模型研究[J]. 农业机械学报, 2021, 52(05): 202-11+101.
- [22] 潘恒, 钱海洋, 姚中原等. 典型区块链存储与查询技术综述[J]. 郑州大学学报(理学版), 2022, 54(06): 34-50.
- [23] 孙旭斌, 沈希雅, 赵向青. 基于区块链的农产品追溯系统设计[J]. 农村经济与科技, 2022, 33(07): 240-3.
- [24] 梁晓贺, 周爱莲, 远铜等. 基于区块链的农业面源污染治理信息管理及监管机制创新[J]. 农业环境科学学报, 2023, 42(11): 2541-9.
- [25] Malik, Aruna, Ajay K. Sharma. Blockchain-based digital chain of custody multimedia evidence preservation framework for internet-of-things[J]. Journal of Information Security and Applications, 2023, 77: 103579.
- [26] Zhang A, Lin X. Towards Secure and Privacy-Preserving Data Sharing in e-Health Systems via Consortium Blockchain[J]. Journal of Medical Systems, 2018, 42(8): 140.
- [27] Wang Y, Wang W, Zeng Y, et al. GradingShard: A new sharding protocol to improve blockchain throughput[J]. Peer-to-Peer Networking and Applications, 2023, 16(3): 1327-1339.
- [28] 王帆, 王灿, 甘友春等. 基于链上链下协同的多元分布式储能交易机制[J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2024, 42(01): 39-53.
- [29] 孙传恒, 万宇平, 罗娜等. 面向追溯主体的果蔬全供应链区块链多链模型研究[J]. 农业机械学报, 2023, 54(04): 416-27.
- [30] 付杨, 王景中, 杨洵等. 基于区块链的视频版权存储架构[J]. 计算机系统应用, 2020, 29(08): 58-66.
- [31] 秦学斌, 张静, 王炳等. 基于区块链的煤矿视频监控数据存储共享研究[J]. 金属矿山, 2022, (06): 138-43.
- [32] 沈传年. 区块链安全问题研究综述[J]. 计算机工程与科学, 2024, 46(01): 46-62.
- [33] 申远, 宋伟, 赵常胜等. 支持访问行为身份追踪的跨域密文共享方案[J]. 计算机研究与发展, 2024, 1-17.
- [34] Zou Y, Peng T, Wang G, et al. Blockchain-assisted multi-keyword fuzzy search encryption for secure data sharing[J]. Journal of Systems Architecture, 2023, 144:

102984.

- [35] Lu YF, Chen HM, Kuo CF, et al. Enhanced Privacy with Blockchain-based Storage for Data Sharing[J]. Proceedings of the International Conference on Research in Adaptive and Convergent Systems, 2020, 124-129.
- [36] 曾志兵, 吴晓鸽, 凌捷. 结合区块链和可追踪CP-ABE的数据存储与共享研究[J]. 小型微型计算机系统, 2021, 1-8.
- [37] Battah AA, Madine MM, Alzaabi H, et al. Blockchain-Based Multi-Party Authorization for Accessing IPFS Encrypted Data[J]. IEEE Access, 2020, 8: 196813-25.
- [38] Manzoor A, Braeken A, Kanhere SS, et al. Proxy re-encryption enabled secure and anonymous IoT data sharing platform based on blockchain[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2021, 176: 102917.
- [39] 马雪, 潘恒, 姚中原等. 基于联盟链的可搜索电子病历双重授权共享方案[J]. 应用科学学报, 2023, 41(05): 881-95.
- [40] 苗志坤. 基于区块链的电子证据存储与共享研究[D]. 青海师范大学, 2022.
- [41] Pal O, Alam B, Thakur V, et al. Key management for blockchain technology[J]. ICT express, 2021, 7(1): 76-80.
- [42] Feng H, Wang X, Duan Y, et al. Applying blockchain technology to improve agri-food traceability: A review of development methods, benefits and challenges[J]. Journal of cleaner production, 2020, 260: 121031.
- [43] Sanka AI, Cheung RCC. A systematic review of blockchain scalability: Issues, solutions, analysis and future research[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2021, 195: 103232.
- [44] 刘凤鸣, 陈玥彤. 区块链技术研究述评[J]. 山东师范大学学报(自然科学版), 2020, 35(03): 299-311.
- [45] 曹宾, 林亮, 李云等. 区块链研究综述[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版), 2020, 32(01): 1-14.
- [46] 朱岩, 王巧石, 秦博涵等. 区块链技术及其研究进展[J]. 工程科学学报, 2019, 41(11): 1361-73.
- [47] 司冰茹, 肖江, 刘存扬等. 区块链网络综述[J]. 软件学报, 2024, 35(02): 773-799.
- [48] 许鸣睿, 姚玉才, 朱晓荣. 基于Fisco-Bcos平台的区块链系统性能精确分析模型[J]. 电信科学, 2023, 39(01): 79-91.
- [49] Saviour AM, Samiappan D. IPFS based file storage access control and authentication model for secure data transfer using block chain technique[J]. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2023, 35(2): e7485.
- [50] 宋世昕. 基于区块链和IPFS的去中心化电子存证系统的研究与实现[D]. 北京工业大学, 2019.
- [51] 马素刚. P2P技术在大文件共享中的应用研究[J]. 实验技术与管理, 2016, 33(03): 147-150+153.

-
- [52] 石秋娥, 周喜, 王轶. 基于去中心化索引的IPFS数据获取方法研究[J]. 计算机工程与应用, 2022, 58(03): 83-90.
- [53] 苏联灯. 面向档案信息系统区块链支撑平台的构建[D]. 中国科学院大学(中国科学院深圳先进技术研究院), 2020.
- [54] 张金英. 基于区块链的分布式医疗数据共享技术研究[D]. 浙江科技学院, 2024.
- [55] 张阳婷, 黄德启, 王东伟等. 基于深度学习的目标检测算法研究与应用综述[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(18): 1-13.
- [56] 王琳毅, 白静, 李文静等. YOLO系列目标检测算法研究进展[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(14): 15-29.
- [57] 郭庆梅, 刘宁波, 王中训等. 基于深度学习的目标检测算法综述[J]. 探测与控制学报, 2023, 45(06): 10-20+26.
- [58] Gündüz MS, Isik G. A new YOLO-based method for real-time crowd detection from video and performance analysis of YOLO models[J]. Journal of Real-Time Image Processing, 2023, 20(1): 5.
- [59] 牛为华, 魏雅丽. 基于改进YOLOv7 的航拍小目标检测算法[J]. 电光与控制, 2024, 31(01): 117-122.
- [60] 薛珊, 安宏宇, 吕琼莹等. 复杂背景下基于YOLOv7-tiny的图像目标检测算法[J]. 红外与激光工程, 2024, 53(01): 269-280.
- [61] Sahai A, Waters B. Fuzzy Identity-Based Encryption[C]. The 24th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques. Aarhus, Denmark, 2005: 457-473.
- [62] Goyal V, Pandey O, Sahai A. Attribute-Based Encryption for Fine-Grained Access Control of Encrypted Data[C]. The 13th ACM Conference on Computer and Communications Security, Alexandria, USA, 2006: 89-98.
- [63] Zhang J, Wang X, Ma J. Data Owner Based Attribute Based Encryption[C]. Proceedings of the 2015 International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, 2015:144-148.
- [64] Blaze M, Bleumer G, Strauss M. Divertible Protocols and Atomic Proxy Cryptography[C]. International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques. Espoo, Finland, 1998: 127-144.
- [65] Wang J, Zeng C, Wang Z, et al. An improved smart key frame extraction algorithm for vehicle target recognition[J]. Computers & Electrical Engineering, 2022, 97: 107540.
- [66] Liang X, Cao Z, Lin H, et al. Attribute based proxy re-encryption with delegating capabilities[C]. Proceedings of the 4th international symposium on information, computer, and communications security, 2009, 276-286.
-